

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB  
DENGAN INTEGRASI QR CODE UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT  
(Studi Kasus: Apotek Sapari Kebumen)**



**Disusun Oleh:**  
Aqief Idran Hakimi  
2200018051

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI (DITULIS SECARA SINGKAT DAN JELAS MAKSIMAL 20  
KATA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NAMA MAHASISWA**

**NIM**

**Program Studi S1 Informatika  
Fakultas Teknologi Industri  
Universitas Ahmad Dahlan**

**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing**

**Nama Pembimbing dengan Gelar  
NIP/NIPM.**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI (DITULIS SECARA SINGKAT DAN JELAS MAKSIMAL 20 KATA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NAMA MAHASISWA**

**NIM**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal **Hari Bulan Tahun**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Ketua** : Nama Ketua Penguji dengan Gelar .....

**Penguji 1** : Nama Penguji 1 dengan Gelar .....

**Penguji 2** : Nama Penguji 2 dengan Gelar .....

Yogyakarta, **Hari Bulan Tahun**

Dekan Fakultas Teknologi Industri  
Universitas Ahmad Dahlan

Nama Dekan FTI dengan Gelar  
NIP/NIPM.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIM : .....

Prodi : Informatika

Judul TA/Skripsi :

.....

.....

.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya/Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Hari Bulan Tahun

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Yang menyatakan,

Nama Dosen Pembimbing dengan Gelar  
NIP/NIPM.

Nama Mahasiswa  
NIM

## LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Email :

Program Studi :

Fakultas :

Judul Tesis :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian dan implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 04 Januari 2021

Yang Menyatakan

( )

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM : ..... Email :  
.....

Fakultas : ..... Program Studi :  
.....

Judul tugas akhir :  
.....

Dengan ini saya menyerahkan hak *sepenuhnya* kepada Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan Keputusan Rektor No 94 tahun 2021 tentang pencegahan plagiat tugas akhir di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan yaitu memenuhi ambang batas kesamaan kata (*similarity check*) paling banyak 25 (dua puluh lima) persen.

Saya **(mengijinkan/tidak mengijinkan)\*** karya tersebut diunggah ke dalam Repository Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,

*Tanda tangan & nama terang mahasiswa*

Mengetahui, Pembimbing\*\*

*Tanda tangan & nama pembimbing*

Ket:

\*coret salah satu

\*\*jika diijinkan TA dipublish maka ditandatangani dosen pembimbing dan mahasiswa

## **KATA PENGANTAR**

Tuliskan kata pengantar disini.

## DAFTAR ISI

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                       | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                   | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....                                           | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....                                     | v    |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....                                  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                                      | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                                           | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                        | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                                         | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                     | xii  |
| BAB I Pendahuluan .....                                                   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                          | 1    |
| 1.2 Batasan Masalah Penelitian .....                                      | 4    |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                                                  | 4    |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                               | 5    |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                                               | 5    |
| BAB II Tinjauan Pustaka .....                                             | 7    |
| 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....                                     | 7    |
| 2.2 Kajian <i>Software</i> Terdahulu .....                                | 14   |
| 2.3 Landasan Teori .....                                                  | 16   |
| 2.3.1 Sistem Manajemen Inventaris .....                                   | 16   |
| 2.3.2 RESTful API.....                                                    | 20   |
| 2.3.3 Teknologi <i>QR Code</i> .....                                      | 21   |
| 2.3.4 Visualisasi Data .....                                              | 24   |
| 2.3.5 Metodologi <i>Waterfall</i> .....                                   | 25   |
| 2.3.6 Pengujian Sistem dengan <i>Black-box testing</i> .....              | 26   |
| 2.3.7 Pengujian Sistem dengan SUS ( <i>System Usability Scale</i> ) ..... | 27   |
| BAB III Metodologi Penelitian.....                                        | 29   |
| 3.1 Pengumpulan Data.....                                                 | 29   |
| 3.2 Software dan Hardware .....                                           | 29   |
| 3.3 Tahapan Penelitian.....                                               | 30   |
| 3.3.1 Analisis Kebutuhan .....                                            | 31   |
| 3.3.2 Perancangan Sistem.....                                             | 32   |
| 3.3.3 Implementasi .....                                                  | 32   |
| 3.3.4 Pengujian .....                                                     | 33   |
| 3.3.5 Evaluasi .....                                                      | 35   |
| 3.3.6 Dokumentasi dan Pelaporan .....                                     | 35   |
| 3.4 Tahapan Perancangan Sistem .....                                      | 36   |
| 3.4.1 Diagram Konteks.....                                                | 36   |
| 3.4.2 Data Flow Diagram (DFD) .....                                       | 37   |
| 3.4.3 Perancangan Basis Data.....                                         | 39   |
| 3.4.4 Perancangan <i>QR Code</i> .....                                    | 43   |
| 3.4.5 Perancangan <i>RESTful API</i> .....                                | 44   |



|                                                |                                                               |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.6                                          | Perancangan Visualisasi Data .....                            | 44 |
| 3.4.7                                          | Perancangan Antarmuka Pengguna.....                           | 46 |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan .....              |                                                               | 48 |
| 4.1                                            | Gambaran Umum Hasil Penelitian.....                           | 48 |
| 4.1.1                                          | Lingkungan Implementasi.....                                  | 48 |
| 4.1.2                                          | Fitur Utama Sistem .....                                      | 48 |
| 4.2                                            | Implementasi Antarmuka .....                                  | 49 |
| 4.2.1                                          | Halaman Autentikasi.....                                      | 49 |
| 4.2.2                                          | Halaman Dashboard .....                                       | 50 |
| 4.2.3                                          | Halaman Kasir Serta Input Transaksi .....                     | 51 |
| 4.2.4                                          | Halaman Data Obat .....                                       | 52 |
| 4.2.5                                          | Halaman Resep Obat .....                                      | 53 |
| 4.2.6                                          | Halaman Pemusnahan Obat.....                                  | 53 |
| 4.2.7                                          | Halaman QR Code Scanner.....                                  | 54 |
| 4.2.8                                          | Halaman Riwayat Transaksi .....                               | 55 |
| 4.2.9                                          | Halaman Monitoring Hutang.....                                | 57 |
| 4.2.10                                         | Halaman Stok Opname.....                                      | 58 |
| 4.2.11                                         | Halaman Master Data Obat.....                                 | 58 |
| 4.2.12                                         | Halaman Pusat Laporan.....                                    | 59 |
| 4.2.13                                         | Halaman Notifikasi .....                                      | 60 |
| 4.3                                            | Pengujian Black-box .....                                     | 60 |
| 4.3.1                                          | Tujuan dan Metode Pengujian.....                              | 60 |
| 4.3.2                                          | Skenario Pengujian .....                                      | 61 |
| 4.3.3                                          | Hasil Pengujian Black-box .....                               | 64 |
| 4.4                                            | Pengujian Usability dengan System Usability Scale (SUS) ..... | 65 |
| 4.4.1                                          | Desain Kuesioner SUS.....                                     | 65 |
| 4.4.2                                          | Hasil dan Perhitungan Skor SUS.....                           | 66 |
| 4.4.3                                          | Interpretasi Skor SUS .....                                   | 66 |
| 4.5                                            | Pembahasan.....                                               | 68 |
| BAB V Kesimpulan.....                          |                                                               | 71 |
| Daftar Pustaka.....                            |                                                               | 72 |
| Lampiran .....                                 |                                                               | 76 |
| A. Instrumen Penelitian dan Data SUS .....     |                                                               | 76 |
| B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box..... |                                                               | 77 |
| C. Spesifikasi Endpoint RESTful API .....      |                                                               | 87 |
| D. Desain Antarmuka.....                       |                                                               | 87 |
| E. Surat dan Dokumen Administratif.....        |                                                               | 92 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar II.1 Metodologi <i>Waterfall</i> .....                                          | 26 |
| Gambar II.2 Black-box testing.....                                                     | 27 |
| Gambar III.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian Menggunakan Model Waterfall .....         | 31 |
| Gambar III.2 Diagram Konteks Sistem Manajemen Inventaris Apotek .....                  | 37 |
| Gambar III.3 Data <i>Flow Diagram</i> (DFD) Level 0 Sistem Manajemen Inventaris Apotek | 38 |

## DAFTAR TABEL

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....                       | 9  |
| Tabel II.2 Peta Posisi Penelitian.....                     | 11 |
| Tabel III.1 Format Database Value Obat .....               | 39 |
| Tabel III.2 Format Database Value Transaksi .....          | 40 |
| Tabel III.3 Format Database Value Pengguna .....           | 41 |
| Tabel III.4 Format Database Value Log Aktivitas.....       | 41 |
| Tabel III.5 Format Database Value QR Scan Log .....        | 42 |
| Tabel IV.1 Skenario Pengujian dengan Metode Black-Box..... | 61 |
| Tabel IV.2 Skenario Pengujian Autentikasi .....            | 62 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. Instrumen Penelitian dan Data SUS .....      | 76 |
| B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box ..... | 77 |
| C. Spesifikasi Endpoint RESTful API.....        | 87 |
| D. Desain Antarmuka .....                       | 87 |
| E. Surat dan Dokumen Administratif .....        | 92 |

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ketidaktepatan data stok, keterlambatan pencatatan, dan ketergantungan pada proses manual masih menjadi hambatan besar dalam efektivitas pengelolaan obat pada banyaknya apotek di Indonesia [1]. Tantangan ini membutuhkan solusi sistemik yang mampu mengintegrasikan efisiensi kerja, akurasi data, serta kemudahan pelacakan stok secara cepat. Salah satu inovasi yang dapat mendukung proses ini adalah pemanfaatan teknologi *QR Code* untuk mempercepat input data barang dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selain itu, penyajian data dalam bentuk visualisasi yang informatif juga menjadi kebutuhan penting, agar petugas dapat memonitor kondisi stok obat secara *real-time* dan mengambil keputusan lebih tepat waktu [2]. Efektivitas waktu, tenaga, dan sumber daya menjadi kunci bagi pelayanan kesehatan umum yang ideal dan memuaskan, terutama di bagian apotek yang bertanggung jawab atas ketersediaan serta distribusi obat dan alat kesehatan. Kesalahan kecil dalam pencatatan stok, seperti keterlambatan atau data tidak akurat, dapat berdampak besar terhadap pelayanan pasien bahkan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini merancang Sistem Manajemen Inventaris Apotek Berbasis Web yang memanfaatkan *RESTful API* sebagai fondasi komunikasi data antar komponen sistem [3]. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur pemindaian *QR Code* untuk mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar, serta modul visualisasi data yang menampilkan informasi stok secara interaktif. *RESTful API* dipilih karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan sistem lain, sehingga mendukung interoperabilitas data dalam lingkungan medis yang sering kali memiliki banyak sistem pendukung.

Namun, membangun sistem inventori tidak hanya sekadar menerapkan teknologi *QR Code* dan visualisasi data. Diperlukan pendekatan metodologis yang matang dan terstruktur agar sistem yang dikembangkan benar-benar relevan, dapat diandalkan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* sebagai metode utama, karena dinilai cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan terdefinisi jelas sejak awal. Lingkungan apotek umumnya memiliki alur kerja yang sudah baku serta regulasi yang ketat, sehingga pendekatan *Waterfall* dianggap meminimalkan risiko perubahan kebutuhan di tengah jalan [4].

Tahapan awal pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, yang dilakukan melalui wawancara dengan staf Apotek Sapari, serta studi literatur terkait pengelolaan inventaris di bidang kesehatan. Pendekatan ini penting untuk menggali permasalahan yang sering muncul, seperti ketidaksesuaian stok, keterlambatan pencatatan, serta potensi *human error* dalam proses input data manual. Melalui tahap ini, juga diidentifikasi peluang penerapan teknologi *QR Code* untuk mempercepat proses pencatatan, serta kebutuhan visualisasi data sebagai alat bantu pemantauan stok secara lebih informatif dan mudah dipahami oleh petugas.

Tahap perancangan sistem meliputi pembuatan *flowchart*, desain basis data, serta rancangan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah dipahami oleh staf apotek. Pada tahap ini juga dirancang modul pemindaian *QR Code* untuk mencatat barang masuk maupun keluar secara cepat, serta modul visualisasi data untuk menampilkan kondisi stok obat dalam bentuk grafik atau diagram yang informatif. Perancangan *RESTful API* dilakukan secara paralel agar sistem mampu mengelola data secara efisien dan terbuka untuk integrasi dengan sistem lain di masa mendatang.

Tahap implementasi dilakukan menggunakan teknologi berbasis web yang mendukung integrasi *RESTful API* secara optimal. Modul pemindaian *QR Code* diimplementasikan untuk

mempermudah proses input stok barang tanpa perlu pengetikan manual, sedangkan modul visualisasi data dibangun untuk membantu petugas apotek dalam membaca tren stok dan ketersediaan barang secara lebih cepat dan intuitif. Database relasional seperti *MySQL* atau *PostgreSQL* dipilih untuk menjaga integritas dan keamanan data pengelolaan stok [5]. Setelah pengembangan selesai, sistem diuji menggunakan metode *black-box testing* [6] untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsinya, termasuk pengujian *endpoint API*, fitur *QR Code*, serta akurasi tampilan visualisasi data yang dihasilkan. Setelah pengujian sistem dengan metode *black-box testing*, peneliti menerapkan System Usability Scale (SUS) untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna sebagai *end-user*. Metode SUS dipilih karena kepuasan pengguna merupakan ukuran keluasan mereka terhadap kenyamanan serta perilaku positif produk yang dirancang [7].

Dengan metode yang terstruktur dan pemilihan teknologi yang tepat, diharapkan sistem yang dihasilkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan stok di apotek. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi beban kerja staf apotek, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, serta mendukung proses *monitoring* dan pelaporan secara *real-time* melalui visualisasi data yang informatif. Selain itu, penerapan *QR Code* diharapkan mempercepat proses pencatatan barang, mengurangi potensi kesalahan input, dan meningkatkan kepastian ketersediaan stok di apotek. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji keefektifan penggunaan metode *Waterfall* dalam proses pengembangan sistem secara terstruktur, serta mengevaluasi kinerja fitur-fitur utama, termasuk integrasi *RESTful API*, pemindaian *QR Code*, dan visualisasi data yang diimplementasikan.

## 1.2 Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak melebar dari ruang lingkup, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dengan modul QR Code untuk input stok cepat dan visualisasi data real-time (grafik/dashboard).
2. Komunikasi data internal menggunakan RESTful API; tidak mencakup integrasi penuh dengan sistem eksternal (misal SIMRS rumah sakit) meski dirancang scalable.
3. Implementasi dan evaluasi sistem difokuskan pada satu lokasi studi kasus, yaitu Apotek Sapari Kebumen, dengan kondisi data stok dan transaksi yang berjalan selama masa penelitian. Pengujian performa untuk skala data besar dan periode operasional jangka panjang tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Analisis performa sistem untuk skala data yang jauh lebih besar tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas pengujian beban (stress testing) maupun optimasi performa untuk skenario ribuan data obat.
4. Pada penelitian ini, evaluasi difokuskan pada aspek fungsional sistem dan tingkat usability menggunakan System Usability Scale (SUS), sedangkan pengukuran kuantitatif waktu input disarankan sebagai kajian lanjutan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang terintegrasi dengan QR Code, RESTful API, dan



visualisasi data untuk mendukung proses pencatatan dan pemantauan stok yang lebih terstruktur dan mudah digunakan oleh petugas apotek?

2. Bagaimana menerapkan metodologi Waterfall dalam pengembangan sistem agar proses berjalan terstruktur dan sesuai kebutuhan apotek Sapari Kebumen?
3. Bagaimana hasil pengujian black-box dan System Usability Scale (SUS) dalam menilai fungsionalitas dan tingkat usability sistem dari sudut pandang pengguna?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang sistem manajemen inventaris berbasis web terintegrasi *QR Code* untuk Apotek Sapari Kebumen guna mempercepat pencatatan stok masuk/keluar dan mengurangi kesalahan manual.
2. Mengimplementasikan RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data pada sistem inventaris apotek berbasis web untuk mendukung proses pencatatan stok yang lebih terstruktur serta penyajian informasi stok secara lebih mudah dipahami.
3. Mengevaluasi fungsionalitas dan tingkat usability sistem menggunakan pengujian black-box dan System Usability Scale (SUS) pada staf Apotek Sapari Kebumen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Apotek Sapari Kebumen: Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok obat generik dan etikal, mengurangi risiko kehabisan stok penjualan harian, serta notifikasi otomatis obat kadaluwarsa.

- b) Bagi staf apoteker: Fitur pemindaian QR Code diharapkan dapat mempercepat proses input data dibanding pencatatan manual dan mengurangi potensi kesalahan pengetikan, sedangkan dashboard visual memudahkan pengecekan stok secara real-time saat melayani pelanggan.
- c) Bagi pemilik: Laporan penjualan dan stok yang dihasilkan sistem membantu pengambilan keputusan pembelian secara lebih terencana.

## 2. Manfaat Akademis

- a) Menyediakan referensi pengembangan sistem inventaris retail berbasis web dan QR Code menggunakan metodologi Waterfall.
- b) Kontribusi studi kasus implementasi RESTful API dan SUS untuk validasi usability sistem apotek skala kecil-menengah.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem inventori manajemen berbasis web di bidang kesehatan, penggunaan *RESTful API*, serta integrasi teknologi *QR Code* dan visualisasi data.

Noguerra Jr C [8] menjelaskan bahwa QR-Code terbukti efektif serta inovatif dalam manajemen inventori untuk sistem *monitoring* yang menghasilkan peningkatan dalam proses inventaris dan pengambilan keputusan pada sektor industri secara luas.

Kethavath K [2] menjelaskan peran visualisasi data dalam meningkatkan *Business Intelligence* (BI) yang secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini juga menunjukkan peningkatan efektivitas dalam memvisualisasikan data yang kompleks.

Ehsan et al. [9] meneliti metodologi pengujian *RESTful API*, termasuk tantangan dan solusi untuk menjamin keandalan komunikasi data antar modul. Penelitian ini penting sebagai acuan dalam merancang integrasi API pada sistem inventaris.

Wicaksono [6] memaparkan metode *black-box testing* dalam menguji fungsionalitas perangkat lunak berbasis web, terutama dari sisi pengguna tanpa melihat struktur internal program.

Hossain [10] membahas model *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan *Waterfall*, menekankan kesesuaian metode ini pada proyek yang kebutuhan sistemnya sudah jelas dan stabil, seperti pada lingkungan apotek.

Khan [11] menjelaskan secara rinci penerapan model *Waterfall* dalam pengembangan perangkat lunak, memetakan tiap tahap mulai dari analisis hingga pengujian. Referensi ini

membantu dalam menyusun langkah-langkah penelitian agar sistem dikembangkan secara terstruktur.

Rawat dan Purnama [12] mengevaluasi penggunaan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data, menekankan kapabilitasnya dalam menangani data besar dan mendukung ketersediaan data secara *real-time*.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti          | Topik Peneliti                                          | Teknologi Utama              | Hasil/Temuan Utama                                                                                                                                               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Noguerra Jr C [8] | Pengaplikasian QR-Code dalam Sistem Inventori Manajemen | QR-Code                      | Efektivitas dalam manajemen inventori untuk sistem <i>monitoring</i> yang menghasilkan peningkatan dalam pengambilan keputusan pada sektor industri secara luas. |
| 2   | Kethavath K [2]   | Visualisasi Data                                        | <i>Business Intelligence</i> | Menunjukkan peningkatan efektivitas dalam memvisualisasikan data yang kompleks.                                                                                  |
| 3   | Ehsan et al. [9]  | <i>RESTful API</i>                                      | API                          | Penelitian ini penting sebagai acuan dalam merancang integrasi API pada sistem inventaris.                                                                       |

|   |                        |                                               |                          |                                                                                                    |
|---|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Wicaksono [6]          | <i>Black-box testing</i>                      | <i>Black-box testing</i> | Memberikan penjelasan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna.                           |
| 5 | Hossain [10]           | Penerapan SDLC                                | SDLC                     | Mendukung penjelasan terhadap metode SDLC yang dipilih karena selaras dengan tujuan proyek.        |
| 6 | Khan [11]              | Penerapan model <i>Waterfall</i>              | <i>Waterfall</i> SDLC    | Menjelaskan setiap tahap <i>Waterfall</i> dan penggunaannya dalam proyek rekayasa perangkat lunak. |
| 7 | Rawat dan Purnama [12] | Penerapan <i>MySQL</i> dalam pengelolaan data | <i>MySQL</i>             | Menunjukkan kapabilitas <i>MySQL</i> dalam layanan penyimpanan data <i>real-time</i> .             |

Berdasarkan kajian penelitian dan software terdahulu, dapat disimpulkan bahwa teknologi RESTful API, QR Code, dan visualisasi data masing-masing telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris di berbagai konteks, mulai dari industri hingga fasilitas kesehatan skala besar. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut dalam satu sistem manajemen inventaris berbasis web yang dirancang untuk kebutuhan apotek retail seperti Apotek Sapari Kebumen, dengan fokus pada efisiensi pencatatan stok harian, pengurangan kesalahan input manual, serta penyediaan informasi stok secara real-time yang mudah dipahami oleh staf apotek.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang dan mengembangkan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang menggabungkan RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data secara terpadu.

**Tabel II.2 Peta Posisi Penelitian**

| No | Peneliti      | Domain                  | QR Code | RESTful API      | Visualisasi Data   | Metode Pengembangan               | Keterangan Singkat                                                                                  |
|----|---------------|-------------------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Noguerra Jr C | Industri Umum           | Ya      | Tidak dijelaskan | Ada (Dashboard BI) | Tidak dijelaskan secara rinci     | Penerapan QR Code untuk sistem monitoring inventaris di sektor industri.                            |
| 2  | Kethavath K   | Sistem berbasis layanan | Tidak   | Ya               | Tidak              | Tidak fokus ke model pengembangan | Membahas metodologi pengujian RESTful API                                                           |
| 3  | Ehsan et al.  | Sistem berbasis layanan | Tidak   | Ya               | Tidak              | Tidak fokus ke model pengembangan | Membahas metodologi pengujian RESTful API, tantangan dan solusi untuk menjamin keandalan komunikasi |

|   |                   |                                        |       |                 |                  |                                   |                                                                                                                                                   |
|---|-------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                        |       |                 |                  |                                   | data antar modul                                                                                                                                  |
| 4 | Wicaksono         | Pengujian perangkat lunak berbasis web | Tidak | Tidak           | Tidak            | Tidak dijelaskan, fokus pengujian | Memaparkan penggunaan black-box testing untuk menguji fungsionalitas aplikasi web dari sisi pengguna                                              |
| 5 | Hossain           | SDLC umum                              | Tidak | Tidak           | Tidak            | Waterfall/SDLC                    | Menjelaskan model SDLC dengan pendekatan Waterfall dan menekankan kesesuaian untuk proyek dengan kebutuhan stabil                                 |
| 6 | Khan              | Rekayasa perangkat lunak umum          | Tidak | Tidak           | Tidak            | Waterfall                         | Menguraikan tiap tahap Waterfall dari analisis hingga pengujian, menjadi referensi penyusunan tahapan penelitianmu.                               |
| 7 | Rawat dan Purnama | Pengelolaan data                       | Tidak | Tidak           | Tidak (fokus DB) | Tidak dijelaskan                  | Mengevaluasi MySQL sebagai DBMS dengan kemampuan menangani data besar dan ketersediaan data real-time, menjadi dasar pemilihan MySQL untuk sistem |
| 8 | Lusiana et al.    | Apotek (Fadhilah Utama)                | Tidak | Tidak eksplisit | Terbatas         | RAD                               | Sistem inventory obat berbasis web                                                                                                                |



|    |                   |                                                          |                         |                  |                         |                           |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                          |                         |                  |                         |                           | untuk apotek, fokus pada pengelolaan stok dan pelaporan, belum mengintegrasikan QR Code dan dashboard visual interaktif.                                          |
| 9  | Rinjani dan Munir | Inventaris (Umum)                                        | Tidak                   | Tidak            | Terbatas (laporan stok) | Waterfall, arsitektur MVC | Sistem inventaris berbasis web dengan framework MVC, pengujian black-box menunjukkan keberhasilan fungsional 93,21%, relevan untuk struktur sistem dan pengujian. |
| 10 | Arrivie et al.    | Perusahaan distribusi farmasi (Indofarm a Global Medika) | Tidak disebut eksplisit | Tidak dijelaskan | Ada bentuk monitoring   | Waterfall                 | Sistem inventaris terstruktur untuk distribusi farmasi skala besar, fokus pada pencatatan barang masuk/keluar dan monitoring permintaan multi unit                |
| 11 | Sriyani           | Apotek (Wisa Farma)                                      | Tidak                   | Tidak            | Laporan persediaan      | Tidak ditekankan          | Aplikasi desktop untuk penjualan dan pengelolaan stok obat, mengintegrasikan penjualan dan pengurangan stok otomatis,                                             |

|    |                 |                                       |                  |                            |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                       |                  |                            |                                                  |                          | meningkatkan kecepatan dan mengurangi kesalahan pencatatan                                                                                                                           |
| 12 | Mohammad et al. | Rumah sakit                           | Tidak dijelaskan | Tidak dijelaskan eksplisit | Ada dashboard monitoring stok                    | Tidak terlalu ditekankan | Sistem berbasis web dengan fitur alert stok dan redistribusi antar rumah sakit untuk meminimalkan pemborosan obat mahal dan kedaluwarsa                                              |
| 13 | Aqief           | Apotek retail (Apotek Sapari Kebumen) | Ya               | Ya                         | Ya (dashboard stok kritis, tren transaksi, dsb.) | Waterfall                | Sistem manajemen inventaris apotek berbasis web dengan integrasi RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data; diuji dengan black-box dan SUS pada lingkungan apotek retail |

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat bahwa belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik mengintegrasikan QR Code, RESTful API, dan visualisasi data pada konteks apotek retail seperti Apotek Sapari Kebumen; posisi tersebut diisi oleh penelitian ini.

## 2.2 Kajian *Software* Terdahulu

Beberapa sistem pengelolaan inventaris untuk institusi kesehatan telah beredar luas, baik dalam bentuk komersial maupun *open-source*. Salah satu contohnya adalah *OpenBoxes*, sebuah sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang mendukung

pelacakan barang masuk dan keluar, pemantauan stok minimum, serta pelaporan berbasis lokasi distribusi. *OpenBoxes* menggunakan pendekatan *RESTful API* untuk integrasi modul-modulnya dan memfasilitasi interoperabilitas data antar sistem. Namun, *OpenBoxes* belum menyediakan fitur pemindaian *QR Code* secara terintegrasi untuk mempercepat input data, serta visualisasi data yang komprehensif untuk membantu pengguna memantau kondisi stok secara lebih interaktif.

Sistem lain seperti *mSupply* juga menyediakan solusi inventaris berbasis web untuk lembaga kesehatan, mencakup manajemen persediaan, pelaporan transaksi, serta dukungan multi-lokasi distribusi. *mSupply* juga mendukung komunikasi data melalui API, tetapi belum banyak mengadopsi fitur visualisasi data interaktif maupun modul *QR Code* sebagai alternatif input stok.

Kelebihan dari *software-software* terdahulu tersebut terletak pada kestabilan sistem dan kelengkapan fitur standar untuk rantai pasok skala besar. Akan tetapi, kelemahan yang sering ditemukan adalah antarmuka pengguna yang cenderung kompleks dan keterbatasan dalam adaptasi ke alur kerja apotek yang lebih ringkas dan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini merancang sistem manajemen inventaris apotek yang lebih sederhana, responsif, dan fleksibel, dengan menambahkan fitur *QR Code* untuk mempermudah input data serta visualisasi data interaktif untuk mempermudah *monitoring* stok, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan apotek.

Berbeda dengan Lusiana et al. yang mengembangkan sistem inventory berbasis web tanpa integrasi *QR Code* dan dashboard interaktif, penelitian ini menambahkan modul pemindaian *QR Code* dan visualisasi stok harian yang disesuaikan dengan alur kerja apotek retail. Sementara itu, Farmastock berfokus pada pemantauan obat mahal dan redistribusi antar rumah sakit, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencatatan dan pemantauan stok harian di satu apotek.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Sistem Manajemen Inventaris

Sistem manajemen inventaris merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mencatat, mengontrol, dan memantau persediaan barang dalam sebuah organisasi. Dalam konteks apotek, sistem ini berfungsi memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal. Sistem manajemen inventaris yang baik harus memenuhi prinsip akurasi data, efisiensi proses, dan kemudahan integrasi, terutama di lingkungan medis yang sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Lusiana, Imilda, dan Salam [14] merancang sistem *inventory* obat berbasis web pada Apotek Fadhilah Farma dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan mengatasi berbagai masalah operasional seperti keterlambatan pencatatan dan risiko kedaluwarsa obat. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD), yang memungkinkan pengembangan sistem berlangsung secara cepat melalui *prototyping* dan iterasi bersama pengguna.

Fitur utama dalam sistem tersebut meliputi pencatatan data obat, manajemen stok masuk dan keluar, serta pelaporan persediaan. Penggunaan teknologi berbasis web memberikan fleksibilitas akses dan memudahkan *monitoring* data stok kapan pun dibutuhkan. Implementasi sistem ini juga terbukti mampu meminimalkan *human error* serta meningkatkan kecepatan dalam proses pelacakan dan pengambilan keputusan terkait persediaan obat.

Penelitian ini memperkuat pentingnya penerapan sistem inventaris digital pada apotek untuk meningkatkan kualitas layanan, mencegah kesalahan logistik, dan mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh.

Rinjani dan Munir [15] dalam penelitiannya merancang sistem pengelola inventaris berbasis web menggunakan pendekatan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). *Framework* MVC dipilih karena memisahkan komponen logika aplikasi (model), tampilan (*view*), dan kendali (*controller*) sehingga memudahkan pengembangan, pemeliharaan, serta pengujian sistem.

Sistem yang dikembangkan dalam studi ini dilengkapi dengan fitur seperti pencatatan data barang, laporan stok, dan riwayat transaksi keluar-masuk barang. Metode pengembangan yang digunakan adalah *Waterfall*, dan pengujian sistem dengan metode *black-box* menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik, dengan tingkat keberhasilan fitur mencapai 93,21%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *Framework* MVC dalam pengembangan sistem inventaris berbasis web tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengelolaan data, tetapi juga memberikan struktur kode yang lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Hal ini menjadikannya relevan untuk diadaptasi dalam pengembangan sistem manajemen inventaris di berbagai konteks, termasuk di lingkungan apotek.

Arribe, Syawal, dan Salim [16] merancang sistem inventaris berbasis web untuk PT. Indofarma Global Medika, sebuah perusahaan distribusi farmasi berskala besar. Sistem ini dirancang menggunakan metode *Waterfall* dan mencakup modul-modul utama seperti pencatatan barang masuk, barang keluar, pengolahan data stok, serta fitur *monitoring* permintaan dari berbagai unit internal.

Dengan pendekatan berbasis web, sistem ini mampu memberikan fleksibilitas akses, baik untuk staf gudang maupun manajer, dalam melihat ketersediaan stok secara *real-time*. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk menghasilkan laporan

inventaris secara otomatis dan akurat, yang sangat membantu proses audit dan perencanaan pengadaan barang.

Studi ini menunjukkan bahwa perancangan sistem inventaris yang terstruktur dengan alur proses yang jelas dapat meningkatkan efisiensi logistik dan kontrol stok, terutama di lingkungan perusahaan farmasi yang memiliki tingkat kompleksitas dan skala distribusi yang tinggi. Pendekatan ini sangat relevan untuk diadaptasi dalam sistem manajemen inventaris apotek yang juga membutuhkan transparansi, ketepatan waktu, dan keakuratan data dalam proses pengelolaan stok obat dan alat kesehatan.

Sriyani [17] dalam penelitiannya mengembangkan aplikasi berbasis desktop untuk Apotek Wisa Farma yang menggabungkan modul penjualan dan pengelolaan stok. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET dan Database *MySQL*, serta dirancang untuk digunakan secara luar jaringan oleh staf apotek.

Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi input data obat, transaksi penjualan, pengurangan stok otomatis setelah transaksi, dan pelaporan persediaan. Implementasi sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi waktu layanan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan obat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis desktop, sistem inventaris tetap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan stok, terutama untuk apotek skala kecil hingga menengah. Konsep pengintegrasian antara penjualan dan persediaan juga sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem berbasis web yang lebih skalabel dan dapat dikembangkan secara modular di masa mendatang.

Mohammed et al. [18] mengembangkan dan mengimplementasikan *Farmastock*, sebuah alat berbasis web yang dirancang untuk memantau ketersediaan obat-obat mahal yang bersifat *perishable* (mudah rusak) di beberapa rumah sakit. Sistem ini dibangun menggunakan *Framework* Ruby on Rails dan mencakup fitur pelacakan *real-time*, peringatan stok rendah (*alert system*), serta mekanisme redistribusi antar fasilitas untuk meminimalkan pemborosan dan kedaluwarsa.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan koordinasi antar unit farmasi dan mempermudah proses pengambilan keputusan dalam manajemen stok. Dengan adanya peringatan dini terhadap stok yang mendekati batas minimum atau masa kadaluwarsa, sistem dapat mengoptimalkan efisiensi distribusi dan menurunkan potensi pemborosan anggaran.

Penelitian ini menjadi bukti bahwa sistem inventaris yang terintegrasi dan berbasis web sangat penting dalam pengelolaan obat-obatan khusus. Dalam konteks apotek, pendekatan seperti *Farmastock* sangat relevan untuk diterapkan, terutama dalam memastikan bahwa stok obat-obatan penting dan mahal tetap tersedia dalam kondisi ideal dan tepat waktu.

Berdasarkan lima jurnal yang telah dikaji di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen inventaris—baik berbasis web maupun desktop—memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok obat, khususnya di lingkungan apotek dan fasilitas kesehatan.

Lusiana et al. [14] menunjukkan bahwa sistem berbasis web dengan metode RAD mampu mengurangi risiko kadaluwarsa dan meningkatkan efisiensi pencatatan stok di apotek. Rinjani dan Munir [15] menekankan pentingnya arsitektur modular

seperti MVC dalam membangun sistem yang mudah dikembangkan dan diuji, dengan keberhasilan fungsional mencapai 93,21%. Selanjutnya, Arribe et al. [16] merancang sistem inventaris terstruktur untuk perusahaan farmasi distribusi, yang mampu menyediakan data stok secara *real-time* dan mendukung proses logistik berskala besar.

Sriyani [17] memperkuat efektivitas sistem desktop dalam mengintegrasikan modul penjualan dan stok secara otomatis, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan kecepatan transaksi. Sementara itu, Mohammed et al. [18] melalui pengembangan *Farmastock*, membuktikan bahwa sistem inventori berbasis web dengan fitur *Threshold alert* dan redistribusi dapat secara signifikan mengoptimalkan ketersediaan obat-obat mahal dan *perishable* di lingkungan rumah sakit.

Kelima penelitian tersebut secara kolektif menegaskan bahwa sistem manajemen inventaris digital, ketika dirancang dengan pendekatan metodologis yang tepat dan didukung teknologi yang sesuai, mampu memberikan solusi konkret terhadap tantangan pengelolaan stok obat. Hal ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan sistem manajemen inventaris apotek yang terintegrasi, *real-time*, dan dapat diandalkan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

### 2.3.2 RESTful API

REST (*Representational State Transfer*) adalah gaya arsitektur komunikasi berbasis web yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data antar aplikasi. Implementasi RESTful API memungkinkan operasi CRUD dilakukan secara terstandar dan terpisah antara klien dan server. Ehsan et al. [9] menunjukkan bahwa RESTful API cocok digunakan pada sistem inventaris karena mendukung skalabilitas, modularitas, dan kemudahan integrasi. Penelitian lain yang menggunakan Laravel



juga menegaskan bahwa RESTful API dapat mempercepat proses pencatatan dan sinkronisasi data stok secara real-time.

Alfiah, Nuraini, dan Hidayat [19] dalam penelitiannya mengembangkan aplikasi *Inventory-Ku* menggunakan *Framework* Laravel yang terintegrasi dengan *RESTful API* untuk mengelola stok barang secara efisien. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan melalui *endpoint* API seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.

Hasil pengujian terhadap sistem menunjukkan bahwa implementasi *RESTful API* dapat mempercepat proses pencatatan dan sinkronisasi data stok secara *real-time*. Selain itu, *RESTful API* juga mempermudah integrasi antar modul sistem dan memungkinkan pengembangan sistem ke arah yang lebih terbuka dan modular di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, RESTful API digunakan sebagai lapisan komunikasi antara antarmuka pengguna berbasis React dan basis data pada backend Laravel. Pendekatan ini dipilih agar sistem mudah dikembangkan lebih lanjut dan berpotensi diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

### 2.3.3 Teknologi QR Code

*QR Code (Quick Response Code)* adalah representasi data dua dimensi yang dapat dipindai oleh kamera atau *scanner* untuk mempercepat input data. Menurut Fajar [20], penggunaan *QR Code* pada proses pencatatan inventaris terbukti mengurangi kesalahan input manual serta mempercepat waktu transaksi data. Dalam sistem inventaris, *QR Code* dapat diimplementasikan untuk mencatat data barang masuk dan keluar hanya dengan memindai label barang, sehingga meningkatkan efisiensi kerja staf.

Studi kasus yang dilakukan oleh Fajar, Aditya, dan Eliza [20] pada kantor pendapatan daerah dengan mengintegrasikan *QR Code* ke dalam sistem manajemen inventaris. Dalam penelitian tersebut, setiap item barang diberi label *QR Code* yang menyimpan informasi spesifik seperti ID barang, nama, dan lokasi penyimpanan. Hasil integrasi teknologi *QR Code* ini, yang dikombinasikan dengan algoritma pencarian *sequential*, menunjukkan peningkatan akurasi pencatatan data sebesar 95% dan pengurangan waktu pencarian barang sebesar 60%.

Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan *QR Code* tidak hanya mempercepat proses input data, tetapi juga meningkatkan efisiensi pencarian dan pelacakan barang dalam lingkungan kerja yang memiliki volume data tinggi. Penerapan teknologi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem manajemen inventaris apotek, khususnya dalam proses pencatatan barang masuk/keluar serta pengambilan stok secara cepat dan akurat.

Sementara Anggara, Anshor, dan Hadikristanto [21] dalam penelitiannya merancang dan mengimplementasikan sistem inventori manajemen inventaris berbasis web yang terintegrasi dengan pemindaian *QR Code* di lingkungan gudang PT Dharma Precision Parts. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) untuk mempercepat proses pengembangan dan iterasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi *QR Code* dalam sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional gudang, mempercepat proses identifikasi barang, serta mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan stok. Selain itu, penggunaan *QR Code* juga mempermudah proses pencarian barang dan pelacakan histori pergerakan inventaris.

Penerapan teknologi *QR Code* seperti ini sangat relevan dalam konteks apotek, yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kemudahan pelacakan dalam pengelolaan stok obat dan alat kesehatan. Dengan integrasi *QR Code*, sistem menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan distribusi dan pengendalian stok secara *real-time*.

Berdasarkan dua studi yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi *QR Code* dalam sistem manajemen inventaris terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional.

Penelitian oleh Fajar, Aditya, dan Eliza menunjukkan bahwa integrasi *QR Code* dengan sistem inventaris dapat meningkatkan akurasi pencatatan hingga 95% dan mempercepat proses pencarian barang sebesar 60%, khususnya pada lingkungan kerja dengan volume data tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa *QR Code* mampu menggantikan metode input manual yang rawan kesalahan dan memperlambat alur kerja.

Sementara itu, penelitian oleh Anggara, Anshor, dan Hadikristanto menegaskan bahwa *QR Code* juga dapat mempercepat proses identifikasi barang dan pelacakan histori inventaris. Penerapannya dalam sistem berbasis web yang dibangun dengan metode RAD menghasilkan sistem yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna, sekaligus menurunkan kesalahan manusia secara signifikan.

Secara umum, kedua penelitian tersebut memperkuat posisi teknologi *QR Code* sebagai solusi yang relevan, efisien, dan layak diterapkan dalam sistem manajemen inventaris apotek. Dengan kemampuannya dalam mempercepat input, meningkatkan akurasi, dan mempermudah pelacakan, integrasi *QR Code* diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan terkontrol secara digital.

### 2.3.4 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah metode penyajian informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau *chart* agar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Kethavath K [2], visualisasi data membantu mempercepat proses pengambilan keputusan karena pola atau tren dapat terlihat lebih jelas dibanding data dalam bentuk tabel biasa. Pada sistem inventaris, visualisasi data berperan untuk menampilkan status stok, tren penggunaan, serta peringatan stok minimum secara lebih informatif dan *real-time*.

Menurut Adi, Susanto, dan Rini [22], *dashboard* visualisasi dalam sistem inventaris dapat membantu pengguna memahami pola stok barang secara lebih efektif dibandingkan tampilan tabel biasa. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penyajian data stok dalam bentuk visual, seperti grafik tren bulanan dan kuartalan, mempermudah pengambilan keputusan pada bisnis ritel. Hasil evaluasi menggunakan metode *User Experience Questionnaire (UEQ)* juga menunjukkan bahwa *dashboard* dengan visualisasi yang informatif memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam proses *monitoring* stok.

Penggunaan visualisasi data dalam sistem manajemen inventaris tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kontrol terhadap kondisi stok. Dalam pengembangan sistem ini, visualisasi dapat diimplementasikan melalui grafik batang, garis, atau *pie chart* untuk menampilkan data seperti stok *real-time*, barang masuk/keluar, dan stok minimum, sehingga mempermudah staf dalam membaca data dan mengantisipasi kekurangan pasokan.

González-Pérez et al. [23] mengembangkan *dashboard business intelligence* berbasis Power BI yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas telefarmasi pada layanan farmasi. *Dashboard* ini mampu menampilkan indikator-indikator

utama seperti jumlah dispensasi obat, sebaran geografis pasien, serta tren penggunaan obat dalam periode tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa visualisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi *monitoring*, tetapi juga memperkuat pengambilan keputusan manajerial dalam layanan farmasi klinis.

Implementasi visualisasi data seperti yang dilakukan González-Pérez et al. memberikan gambaran konkret bahwa pemanfaatan grafik dan representasi visual lain dalam manajemen stok obat dapat memberikan dampak langsung terhadap akurasi pemantauan dan optimalisasi distribusi barang farmasi. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem manajemen inventaris apotek berbasis web, khususnya dalam penyajian data stok secara *real-time* dan informatif.

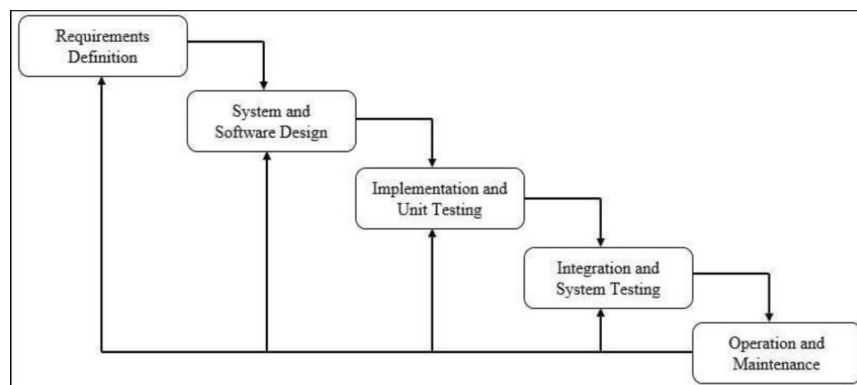
### 2.3.5 Metodologi *Waterfall*

*Waterfall* merupakan salah satu metode dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang memiliki tahapan berurutan dan terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Menurut Hossain [10], model *Waterfall* sangat sesuai diterapkan jika kebutuhan pengguna sudah terdefinisi dengan baik sejak awal, seperti di lingkungan apotek yang cenderung memiliki prosedur kerja baku dan regulasi ketat.

Pengembangan software telah lama menjadi proses yang menitikberatkan pada perencanaan. Metode ini terbukti sukses dalam meningkatnya efektivitas dan produktivitas perusahaan. Banyaknya firma dan perusahaan industri yang mengadopsi metode ini sebagai *framework* utama dalam pengembangan sistem [4]. Metode *Waterfall* sendiri lebih sering digunakan mengingat karakteristiknya yang terstruktur dan berurutan, terutama pada sebuah proyek dengan persyaratan yang terbilang jarang mengalami perubahan signifikan. Menurut Syaputri L [24], metode ini memberikan pendekatan secara sistematis yang mengecilkan risiko terjadinya

perubahan yang tidak terdapat dalam rencana perusahaan, sehingga memberi kemudahan dalam merencanakan dan mengendalikan kinerja proyek.

Berbagai penelitian terbaru, salah satunya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Alzeyani & Szabo [25] juga menunjukkan munculnya pendekatan hybrid antara Waterfall dan Agile untuk mengakomodasi kebutuhan yang dinamis dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, pada penelitian ini model Waterfall murni dipilih karena beberapa pertimbangan: ruang lingkup sistem relatif terbatas pada satu apotek, kebutuhan fungsional telah didefinisikan dengan cukup jelas sejak awal melalui wawancara, jumlah pengembang yang terlibat sedikit, serta jadwal pengerjaan skripsi yang linier dan berbatas waktu. Dengan kondisi tersebut, Waterfall dinilai lebih sederhana untuk diterapkan dan memudahkan penelusuran dokumentasi di setiap tahap pengembangan dibandingkan pendekatan hybrid. Seperti yang tertera pada gambar metodologi *Waterfall* di bawah ini:



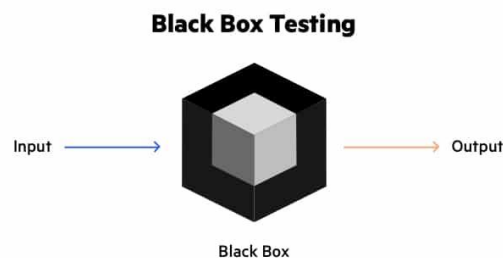
**Gambar II.1** Metodologi *Waterfall*

### 2.3.6 Pengujian Sistem dengan *Black-box testing*

*Black-box testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada *input dan output* tanpa melihat struktur internal program. Pengujian ini bertujuan memastikan fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan pengguna. Menurut Wicaksono [6], metode *black-box testing* relevan diterapkan pada sistem berbasis web karena

dapat mengidentifikasi kesalahan logika dan ketidaksesuaian fungsionalitas dari sudut pandang pengguna.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam *Black-box testing*, salah satunya adalah metode *Boundary Value Analysis* (BVA). Menurut Fransisco [27], metode ini memeriksa nilai masukan pada data dengan batas atas dan batas bawah. BVA terbukti mampu menghasilkan kinerja yang baik karena dapat menangkap semua perintah atau item yang disediakan. Walau terdapat beberapa aspek kecil pengujian yang tidak sesuai ekspektasi awal, hal ini tidak membuat pengujian BVA menjadi tidak valid, justru sebaliknya, dengan pengujian yang berulang disertai dengan perbaikan hingga pengujian tidak dapat menemukan kesalahan dalam sistem lagi. Pengujian yang sebelumnya tergolong tidak berhasil dapat dilakukan uji ulang dengan batasan yang berbeda untuk menguji suatu fitur spesifik. Logika dibalik *black-box testing* secara sederhana dapat diamati melalui gambar berikut:



**Gambar II.2** Black-box testing

### **2.3.7 Pengujian Sistem dengan SUS (*System Usability Scale*)**

System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan suatu sistem berdasarkan pengalaman pengguna. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1989 sebagai teknik evaluasi yang sederhana dan cepat dalam menilai usability suatu produk. SUS

digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan sistem komputer dari sudut pandang subjektif pengguna ketika berinteraksi dengan sistem tersebut.

Dalam proses pengukurannya, metode SUS menilai tiga aspek utama yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam menyelesaikan tugas menggunakan sistem, efisiensi berhubungan dengan sumber daya atau usaha yang diperlukan dalam penggunaan sistem, sedangkan kepuasan menggambarkan tingkat kenyamanan dan persepsi positif pengguna terhadap sistem yang digunakan.

Metode SUS terdiri dari sepuluh instrumen pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap suatu sistem. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun agar mudah dipahami dan dapat diselesaikan dengan cepat oleh responden. Selain itu, SUS bersifat technology-agnostic, yang berarti metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis antarmuka sistem, seperti situs web, aplikasi mobile, maupun perangkat digital lainnya.

Hasil pengukuran pada metode SUS dinyatakan dalam bentuk skor dengan rentang nilai antara 0 hingga 100. Skor tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat usability suatu sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap hasil evaluasi yang diperoleh.



## **BAB III**

### **Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan perancangan dan pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web. Data yang dikumpulkan berupa data primer dari petugas Apotek Sapari guna memahami alur kerja pencatatan dan pemantauan stok obat. Selain itu, dilakukan observasi terhadap sistem pencatatan manual yang selama ini digunakan.

#### **3.2 Software dan Hardware**

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pengembangan serta pengujian sistem, sebagai berikut:

**a. Hardware:**

- *Personal Computer* dengan spesifikasi:
  - *Processor* Intel Core i5 12400F
  - *Graphical Processing Unit* AMD Radeon RX 6800 XT
  - RAM 2x16 *GigaBytes*
  - HDD 2 *TeraBytes*
  - SSD 2 *TeraBytes*
- Koneksi internet stabil untuk akses server dan testing API.

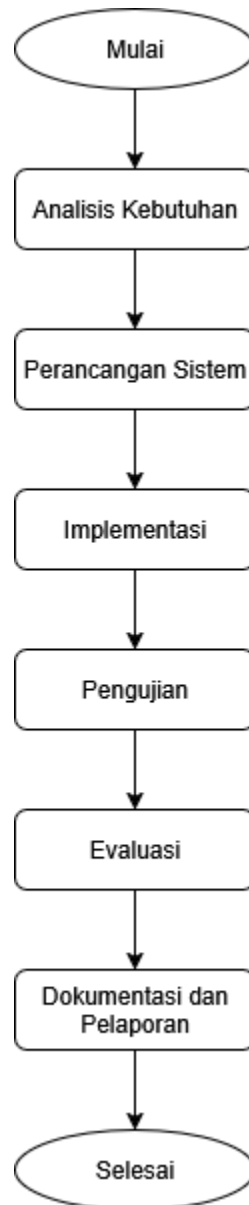
**b. Software:**

- Sistem Operasi: Windows 11
- Bahasa Pemrograman: PHP, dan TypeScript
- *Framework*: Laravel (back-end) dan React + Inertia.js (front-end)

- *UI Components*: Radix UI
- *Database*: MySQL
- *Build Tool*: Vite
- *Tools*: Postman dan WAMPP Server
- *Editor*: Visual Studio Code

### 3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model pengembangan sistem *Waterfall*, yang memiliki tahapan terstruktur dan saling berurutan. Model ini bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Model ini dipilih karena sangat sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal, seperti sistem manajemen inventaris apotek yang memiliki alur kerja dan regulasi tetap.



**Gambar III.1** Diagram Alir Tahapan Penelitian Menggunakan Model Waterfall

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web adalah sebagai berikut:

### 3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem, baik secara fungsional maupun non-fungsional. Data dikumpulkan melalui

wawancara dengan petugas apotek sapari. Fokus utamanya adalah memahami alur kerja pencatatan stok serta permasalahan yang terjadi dalam sistem manual yang digunakan.

### 3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, struktur basis data, desain antarmuka pengguna (UI), serta integrasi fitur tambahan seperti *QR Code* dan visualisasi data. Selain itu, dilakukan perancangan *endpoint RESTful API* yang mendukung proses CRUD secara modular dan fleksibel serta komunikasi antar modul.

### 3.3.3 Implementasi

Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan rancangan sistem menggunakan teknologi yang telah ditetapkan pada bagian 3.2, yaitu: framework Laravel sebagai back-end, React dan Inertia.js sebagai front-end, serta TypeScript dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama untuk sisi klien.

Implementasi dimulai dengan pembuatan struktur proyek Laravel, termasuk konfigurasi basis data, pembuatan model, migration, dan controller yang menangani proses bisnis utama seperti pengelolaan data obat, transaksi stok masuk dan keluar, serta pencatatan hasil pemindaian QR Code.

Selanjutnya, peneliti mengintegrasikan React dan Inertia.js untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif namun tetap terhubung dengan routing dan logika Laravel, sehingga komunikasi data antara front-end dan back-end berlangsung secara efisien tanpa perlu refresh halaman penuh.

Fitur pemindaian QR Code diimplementasikan pada sisi front-end menggunakan pustaka JavaScript yang dapat mengakses kamera perangkat, kemudian hasil pemindaian dikirim ke back-end Laravel melalui endpoint RESTful API untuk diproses dan disimpan pada basis data.

Implementasi visualisasi data dilakukan dengan memanfaatkan pustaka charting JavaScript yang diintegrasikan ke dalam komponen React, sehingga data stok dan riwayat transaksi yang diambil dari RESTful API dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dan diagram secara real-time.

#### **3.3.4 Pengujian**

Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengujian fungsional dan pengujian usability.

Pengujian kinerja sistem dalam bentuk pengukuran waktu respon (response time) dan uji beban (load/stress testing) tidak dilakukan secara terpisah dalam penelitian ini. Aspek 'real-time' pada sistem lebih didefinisikan sebagai kemampuan sistem menampilkan perubahan stok dan notifikasi secara langsung setelah transaksi disimpan, yang diverifikasi melalui pengujian fungsional black-box. Pengukuran kuantitatif terhadap waktu respon di berbagai kondisi beban sistem diusulkan sebagai penelitian lanjutan

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black-box testing untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pada tahap ini pengujian difokuskan pada fungsi-fungsi utama sistem,

seperti proses input data obat, transaksi stok masuk dan keluar, pemindaian QR Code, serta komunikasi data melalui endpoint RESTful API.

Selain pengujian fungsional, penelitian ini juga menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna. Metode SUS dilakukan dengan memberikan sepuluh pertanyaan kepada responden yang mewakili pengguna sistem, yaitu petugas apotek. Hasil penilaian kemudian diolah menjadi skor dengan rentang 0 sampai 100 untuk mengetahui tingkat usability sistem yang dikembangkan.

Untuk pengujian usability, penelitian ini merencanakan penggunaan instrumen SUS yang diisi oleh 7 responden yang mewakili pengguna potensial sistem, yaitu apoteker dan staf yang terlibat dalam pengelolaan stok obat. Setiap responden diminta mencoba skenario penggunaan tertentu sebelum mengisi kuesioner.

Pemilihan responden SUS dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih pengguna yang aktif terlibat dalam kegiatan operasional apotek, seperti apoteker dan staf yang menangani pencatatan stok serta transaksi harian. Jumlah responden sebanyak 7 orang dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan staf dan merujuk pada panduan praktis pengujian usability yang menyebutkan bahwa 5–10 responden sudah dapat mengungkap sebagian besar masalah usability pada tahap awal evaluasi antarmuka. Meskipun demikian, jumlah ini masih tergolong sampel kecil sehingga hasil SUS lebih difokuskan sebagai indikasi awal area perbaikan, bukan generalisasi untuk semua pengguna apotek.

Melalui kombinasi pengujian black-box dan evaluasi menggunakan SUS, diharapkan sistem tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna dalam kegiatan operasional sehari-hari.

### 3.3.5 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi sistem terhadap kebutuhan awal pengguna. Tahap ini menjadi bagian akhir dari siklus *Waterfall*, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana sistem telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan fungsional. Evaluasi dilakukan melalui *feedback* dari petugas apotek Sapari Kebumen, serta analisis terhadap kemudahan penggunaan, keakuratan pencatatan stok, dan efisiensi kerja setelah sistem digunakan.

### 3.3.6 Dokumentasi dan Pelaporan

Pada tahap dokumentasi dan pelaporan, peneliti menyusun dokumentasi teknis dan laporan penelitian yang menggambarkan keseluruhan proses pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web di Apotek Sapari Kebumen. Dokumentasi teknis mencakup penjelasan arsitektur sistem, rancangan basis data, desain RESTful API, struktur proyek Laravel–React–Inertia.js, serta penjelasan modul pemindaian QR Code dan visualisasi data.

Selain dokumentasi teknis, peneliti juga menyusun laporan hasil pengujian black-box testing dan System Usability Scale (SUS) yang dilakukan bersama pengguna akhir, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberfungsian dan tingkat keterpakaianya. Seluruh dokumentasi dan laporan tersebut kemudian disusun dalam bentuk naskah skripsi sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Program Studi S1 Informatika Universitas Ahmad Dahlan.

### 3.4 Tahapan Perancangan Sistem

Setelah melalui tahapan analisis kebutuhan dan pengumpulan data, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah merancang sistem yang sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tahap perancangan sistem menjadi elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak karena menentukan struktur, alur kerja, serta integrasi antar komponen yang akan membentuk keseluruhan sistem.

Perancangan dilakukan secara sistematis berdasarkan model pengembangan *Waterfall*, yang mengharuskan setiap tahapan terdefinisi dengan jelas sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, perancangan sistem dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perancangan konteks sistem, alur data, struktur basis data, antarmuka pengguna, hingga integrasi teknologi seperti *QR Code*, *RESTful API*, dan visualisasi data stok. Rancangan ini disusun sebagai dasar implementasi sistem yang fungsional, efisien, serta relevan dengan kebutuhan pengguna di lingkungan apotek. Adapun tahapan perancangan sistem yang dilakukan dalam pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web adalah sebagai berikut:

#### 3.4.1 Diagram Konteks

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem yang dirancang dengan entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Sistem Manajemen Inventaris Apotek dirancang untuk mendukung proses pengelolaan stok obat dan alat kesehatan, serta mempermudah proses pencatatan, *monitoring*, dan pelaporan secara digital di lingkungan apotek.

Dalam diagram konteks, terdapat empat entitas eksternal utama:



1. Petugas Apotek, yang bertugas melakukan pencatatan data obat dan transaksi stok masuk maupun keluar. Petugas juga menerima informasi terkait stok, laporan transaksi, serta data *QR Code* obat dari sistem.
2. Manajemen Apotek, yang menerima laporan stok, rekap transaksi, dan visualisasi data untuk kebutuhan *monitoring* dan pengambilan keputusan.



**Gambar III.2** Diagram Konteks Sistem Manajemen Inventaris Apotek

Setiap entitas berkomunikasi dengan sistem melalui pertukaran data yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang batas sistem dan interaksi yang terjadi, serta menjadi dasar dalam perancangan proses data lebih lanjut seperti pada *Data Flow Diagram* (DFD).

### 3.4.2 Data Flow Diagram (DFD)

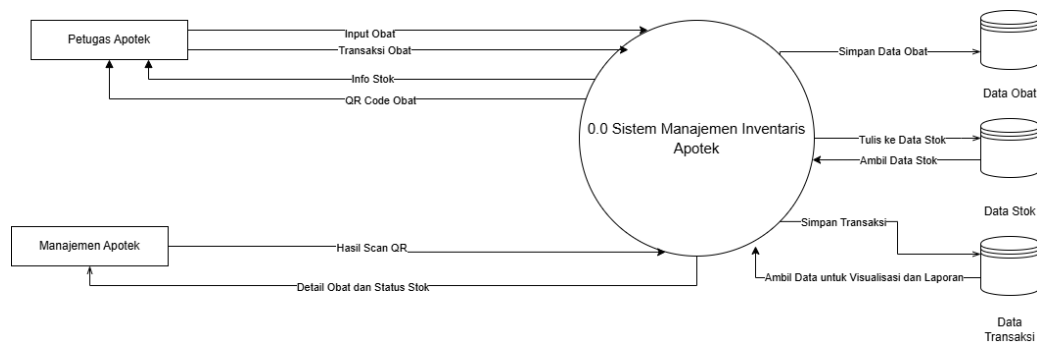
Diagram *Data Flow Diagram* (DFD) Level 0 merupakan pemodelan alur data pada sistem secara umum yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal serta aliran data yang terjadi. DFD Level 0 digunakan untuk menjelaskan proses utama yang terjadi dalam sistem manajemen inventaris apotek secara garis besar, termasuk bagaimana sistem menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dari dan kepada pengguna.

Dalam sistem ini, terdapat satu proses utama yaitu "Sistem Manajemen Inventaris Apotek" yang berinteraksi dengan empat entitas eksternal, yaitu:

- a. Petugas Apotek, yang melakukan input data obat dan transaksi stok masuk/keluar. Sistem memberikan *feedback* berupa informasi stok dan *QR Code* obat.
- b. Manajemen Apotek, yang menerima hasil visualisasi data, laporan, dan rekap transaksi dari sistem untuk keperluan *monitoring* dan pengambilan keputusan.

Sistem terhubung dengan tiga data store utama, yaitu:

- a. Data Obat, sebagai tempat penyimpanan informasi detail obat yang diinput oleh petugas apotek.
- b. Data Stok, yang berisi catatan perubahan stok akibat transaksi masuk atau keluar.
- c. Data Transaksi, yang menyimpan riwayat lengkap dari seluruh aktivitas stok.



**Gambar III.3** Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem Manajemen Inventaris Apotek

Alur data menunjukkan bahwa sistem menerima masukan dari entitas berupa data input atau permintaan, kemudian mengolah dan menyimpannya ke dalam data store yang relevan. Selanjutnya, sistem juga mengambil data dari data store

untuk disajikan kembali kepada entitas eksternal dalam bentuk laporan, informasi stok, visualisasi, atau data transaksi sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

Dengan pemodelan ini, dapat dipahami bagaimana arus informasi berjalan dalam sistem secara menyeluruh dan menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut di tahap implementasi.

### 3.4.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem manajemen inventaris apotek secara terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Basis data menjadi komponen utama dalam penyimpanan informasi obat, transaksi stok, pengguna, serta data pendukung lainnya seperti *QR Code* dan log aktivitas.

Perancangan *Database* dalam sistem ini menggunakan pendekatan relasional, di mana setiap data direpresentasikan dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui relasi kunci primer dan kunci tamu (*foreign key*). Desain ini mempermudah proses normalisasi, mencegah duplikasi data, serta menjaga integritas dan konsistensi informasi dalam sistem. Tabel-tabel utama meliputi:

#### a. Tabel 'obat'

**Tabel III.1 Format Database Value Obat**

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan                |
|------------|-----------|---------------------------|
| id_obat    | INT (PK)  | ID unik untuk setiap obat |
| nama_obat  | VARCHAR   | Nama Obat                 |

|                     |         |                               |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| jenis_obat          | VARCHAR | Kategori Obat                 |
| stok_awal           | INT     | Jumlah Stok Awal              |
| tanggal_kadaluwarsa | DATE    | Tanggal <i>expired</i>        |
| satuan              | VARCHAR | Contoh: tablet,<br>kapsul     |
| kode_qr             | TEXT    | Hasil <i>generate QR Code</i> |

b. Tabel 'transaksi'

**Tabel III.2 Format Database Value Transaksi**

| Nama Kolom        | Tipe Data | Keterangan                                                                 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| id_transaksi      | INT (PK)  | ID unik transaksi                                                          |
| id_obat           | INT (FK)  | Relasi ke obat                                                             |
| jenis_transaksi   | ENUM      | Contoh nilai: 'masuk',<br>'keluar',<br>'pemusnahan',<br>'biaya', 'hutang'. |
| jumlah            | INT       | Jumlah yang<br>ditransaksikan                                              |
| tanggal_transaksi | DATETIME  | Waktu transaksi                                                            |
| keterangan        | TEXT      | Catatan tambahan<br>jika ada                                               |

## c. Tabel 'pengguna'

**Tabel III.3 Format Database Value Pengguna**

| Nama Kolom    | Tipe Data | Keterangan                                               |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| id_pengguna   | INT (PK)  | ID user                                                  |
| nama_pengguna | VARCHAR   | Nama lengkap                                             |
| nomor_str     | INT       | Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker/tenaga kefarmasian |
| username      | VARCHAR   | Username login                                           |
| password      | VARCHAR   | Password (hash)                                          |
| no_hp         | VARCHAR   | Nomor <i>handphone</i>                                   |
| alamat        | VARCHAR   | Alamat petugas                                           |
| <i>role</i>   | ENUM      | Petugas                                                  |

## d. Tabel 'log\_aktivitas'

**Tabel III.4 Format Database Value Log Aktivitas**

| Nama Kolom  | Tipe Data | Keterangan                     |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| id_log      | INT (PK)  | ID log                         |
| id_pengguna | INT (FK)  | Siapa yang melakukan aktivitas |
| aktivitas   | TEXT      | Deskripsi aktivitas            |

|       |           |                |
|-------|-----------|----------------|
| waktu | TIMESTAMP | Waktu kejadian |
|-------|-----------|----------------|

e. Tabel 'qr\_scan\_log'

**Tabel III.5 Format Database Value QR Scan Log**

| Nama Kolom | Tipe Data | Keterangan                             |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| id_scan    | INT (PK)  | ID hasil scan                          |
| id_obat    | INT (FK)  | Obat yang dipakai                      |
| waktu_scan | DATETIME  | Kapan QR dipindai                      |
| hasil_scan | VARCHAR   | String hasil pemindaian <i>QR Code</i> |

Dengan perancangan basis data yang tersusun secara terstruktur dan saling terhubung antar entitas, sistem manajemen inventaris apotek ini diharapkan mampu mengelola data dengan efisien, konsisten, dan minim redundansi. Setiap tabel yang dirancang memiliki peran spesifik dalam menyimpan informasi penting, seperti data obat, riwayat transaksi, pengguna sistem, aktivitas pengguna, hingga hasil pemindaian *QR Code*.

Struktur basis data ini juga dirancang agar mendukung integrasi dengan fitur-fitur utama sistem seperti *RESTful API*, pembuatan *QR Code*, serta visualisasi data. Dengan demikian, basis data menjadi fondasi utama yang memungkinkan sistem berjalan secara optimal, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna dan lingkungan kerja apotek.

### 3.4.4 Perancangan *QR Code*

Salah satu fitur utama dalam sistem manajemen inventaris ini adalah penerapan teknologi *QR Code* untuk mempercepat proses identifikasi dan pelacakan obat secara digital. *QR Code* (*Quick Response Code*) merupakan representasi data dalam bentuk dua dimensi yang dapat menyimpan informasi secara ringkas namun padat, dan dapat dipindai menggunakan perangkat seperti kamera atau *scanner*.

Dalam sistem ini, *QR Code* digunakan untuk menyimpan informasi penting terkait masing-masing obat, seperti ID obat, nama obat, tanggal *kadaluwarsa*, dan lokasi penyimpanan. *QR Code* akan dibuat secara otomatis setiap kali data obat baru diinput ke dalam sistem. Proses pembuatan *QR Code* memanfaatkan *library* seperti Zxing atau QR.js, yang akan meng-*encode* data menjadi format QR dan menampilkannya secara langsung dalam tampilan sistem.

Struktur data yang digunakan dalam *QR Code* disesuaikan agar tetap ringkas namun tetap informatif, misalnya:

|                         |
|-------------------------|
| ID: OB0007              |
| Nama: Paracetamol 500mg |
| Exp: 2025-06-14         |
| Lokasi: RAK-A2          |

*QR Code* kemudian disimpan sebagai gambar atau string data, dan dikaitkan langsung dengan entitas obat dalam basis data. Petugas apotek dapat mencetak *QR Code* untuk ditempelkan pada kemasan obat atau rak penyimpanan. Ketika dilakukan pemindaian melalui *scanner* atau kamera, sistem akan mengidentifikasi obat yang dimaksud dan menampilkan informasi lengkapnya secara *real-time*.

Dengan penerapan *QR Code*, proses pencatatan, pencarian, dan pengecekan stok menjadi jauh lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalisir kesalahan akibat entri manual. Fitur ini juga mendukung proses integrasi ke sistem lain atau *dashboard* pemantauan karena data obat dapat diakses langsung melalui hasil pemindaian.

#### **3.4.5 Perancangan *RESTful API***

*RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface)* merupakan salah satu pendekatan arsitektur web service yang memungkinkan pertukaran data antar sistem menggunakan protokol HTTP. Dalam sistem manajemen inventaris apotek ini, *RESTful API* digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara antarmuka pengguna, server, serta komponen eksternal seperti pemindaian *QR Code* dan *dashboard* visualisasi.

API dirancang berdasarkan prinsip REST, yang menyederhanakan pengelolaan *resource* melalui empat metode utama: GET, POST, PUT, dan DELETE. Setiap *resource* direpresentasikan dalam bentuk *endpoint* URL yang merepresentasikan entitas dalam sistem, seperti obat, stok, transaksi, dan pengguna. Sistem ini menggunakan *RESTful API* sebagai jalur komunikasi data antar modul. *Endpoint-endpoint* utama mencakup akses terhadap data obat, transaksi stok, pengguna, dan fitur *QR Code*. Rincian lengkap struktur dan fungsi *endpoint* dapat dilihat pada Lampiran C.

#### **3.4.6 Perancangan Visualisasi Data**

Visualisasi data merupakan salah satu fitur pendukung dalam sistem manajemen inventaris apotek yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafik yang mudah dipahami oleh pengguna, khususnya pihak manajemen apotek. Dengan visualisasi yang informatif, pengguna dapat memantau kondisi stok,



mengidentifikasi pola penggunaan obat, dan mengambil keputusan yang tepat secara cepat dan efisien.

Dalam sistem ini, visualisasi data ditampilkan melalui *dashboard* berbasis web yang terintegrasi langsung dengan *Database* sistem. Data yang digunakan untuk visualisasi diambil dari tabel stok dan transaksi, lalu diolah menjadi bentuk agregat seperti total transaksi per bulan, perbandingan stok masuk dan keluar, serta jenis obat dengan perputaran tertinggi. Visualisasi ini bertujuan memberikan *insight* terkait ketersediaan dan distribusi obat secara *real-time*.

Beberapa jenis grafik yang digunakan dalam sistem antara lain:

- Grafik batang: untuk menampilkan perbandingan jumlah stok masuk dan keluar per bulan
- Grafik garis: untuk melihat tren pengeluaran obat dari waktu ke waktu
- Grafik *pie*/donat: untuk menunjukkan proporsi jenis obat berdasarkan kategori
- Indikator stok kritis: untuk menandai obat-obat yang stoknya berada di bawah ambang batas minimum

Untuk membangun tampilan visualisasi yang interaktif dan responsif, sistem ini menggunakan *library* *Recharts*, sebuah *open-source* JavaScript *library* yang menampilkan tren pemindaian, status pemindaian, metode pemindaian, serta daftar batch dan pengguna teraktif. Integrasi visualisasi dilakukan langsung ke dalam halaman *dashboard* melalui *Framework* *Laravel* dan JavaScript, dengan data ditarik secara *real-time* menggunakan *endpoint RESTful API* yang telah disediakan sebelumnya.

Dengan adanya visualisasi data ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan stok, tetapi juga sebagai alat bantu analisis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam pengelolaan inventaris apotek secara efektif dan terukur.

### 3.4.7 Perancangan Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (*user interface*) merupakan elemen penting dalam sistem manajemen inventaris apotek karena menjadi jembatan interaksi antara pengguna dan sistem. Desain antarmuka dalam sistem ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kejelasan informasi, serta efisiensi dalam proses input dan pencarian data.

Perancangan antarmuka dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan pengguna dan alur kerja sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus utama desain diarahkan pada dua jenis pengguna utama, yaitu petugas apotek dengan menyesuaikan fitur dan tampilan antarmuka yang sesuai dengan fungsi masing-masing.

Antarmuka sistem dirancang secara responsif menggunakan Antarmuka React yang diintegrasikan dengan Laravel melalui Inertia.js. Komponen antarmuka pengguna memanfaatkan pustaka Radix UI, sedangkan penyesuaian tata letak dan gaya visual dilakukan menggunakan CSS yang diorganisasikan pada tingkat komponen. Beberapa halaman utama yang dirancang dalam sistem ini meliputi:

- Halaman *login*: sebagai gerbang autentikasi pengguna
- *Dashboard* utama: menampilkan statistik umum dan visualisasi stok

- *form* input data obat: untuk menambahkan data baru beserta *QR Code* yang dihasilkan
- *form* transaksi stok masuk/keluar: dengan pilihan *dropdown* dan validasi otomatis
- Halaman pemindaian *QR Code*: yang menampilkan data obat berdasarkan hasil scan
- Halaman laporan dan rekap transaksi: untuk keperluan *monitoring* manajemen

Perancangan antarmuka yang disajikan pada bagian ini merupakan representasi awal yang masih bersifat konseptual. Desain ini disusun berdasarkan asumsi dan kebutuhan fungsional sistem sebagaimana dipahami oleh peneliti pada tahap perancangan. Perancangan antarmuka pengguna pada tahap ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan wawancara dengan pihak apotek, namun masih bersifat desain awal. Desain awal ini kemudian divalidasi dan disesuaikan pada tahap implementasi dan evaluasi usability di Bab IV, sehingga tampilan akhir lebih mencerminkan kondisi faktual proses kerja di Apotek Sapari.

Oleh karena itu, desain antarmuka ini lebih ditujukan sebagai gambaran awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui proses iteratif, seperti uji coba langsung, wawancara pengguna, maupun pengamatan aktivitas kerja di lingkungan operasional sistem. Penyesuaian terhadap rancangan ini sangat memungkinkan dan diperlukan setelah dilakukan validasi pada tahap implementasi maupun evaluasi *usability*.

## **BAB IV**

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Sistem informasi manajemen inventaris apotek berbasis web ini dirancang untuk membantu Apotek Sapari Kebumen dalam mengelola data obat, stok, dan transaksi secara lebih efisien serta mengurangi kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi pada proses sebelumnya. Sistem menyediakan fitur utama berupa pengelolaan master data obat, pengaturan batch dan tanggal kedaluwarsa, pencatatan transaksi stok masuk dan keluar, pemindaian QR Code, notifikasi stok menipis dan obat kedaluwarsa, serta penyajian laporan dan visualisasi data stok dalam bentuk grafik.

Aplikasi dikembangkan sebagai sistem berbasis web dengan arsitektur *client-server*, sehingga dapat diakses melalui peramban (*browser*) pada komputer maupun perangkat lain yang terkoneksi jaringan lokal Apotek Sapari. Pengguna sistem merupakan petugas apotek yang berfokus pada pencatatan transaksi harian, pemindaian QR Code, serta pemantauan stok melalui dashboard.

##### **4.1.1 Lingkungan Implementasi**

Sistem diimplementasikan menggunakan framework Laravel sebagai *back-end* dengan basis data relasional MySQL, serta React dan Inertia.js pada sisi *front-end* untuk membangun antarmuka yang interaktif. Implementasi dilakukan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan spesifikasi perangkat keras dan lunak yang telah dijelaskan pada Bab III bagian 3.2

##### **4.1.2 Fitur Utama Sistem**

Fitur utama sistem meliputi modul autentikasi pengguna, manajemen data obat dan batch, pencatatan transaksi stok masuk dan keluar, modul pemusnahan

obat, notifikasi stok menipis dan obat kedaluwarsa, serta modul laporan dan kasir penjualan. Seluruh fitur ini saling terintegrasi melalui RESTful API dan memanfaatkan QR Code untuk mempercepat proses identifikasi obat dan pengurangan stok pada saat transaksi.

## **4.2 Implementasi Antarmuka**

### **4.2.1 Halaman Autentikasi**

Halaman login digunakan oleh petugas Apotek Sapari untuk mengakses sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang valid. Pada antarmuka ini disediakan field email, field kata sandi, tombol “Login”, serta opsi mengingat sesi sehingga hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem.

Halaman registrasi digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru yang akan mengakses system. Pada antarmuka ini disediakan beberapa field input, yaitu nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, serta satu tombol utama “Create account” untuk menyimpan data registrasi ke dalam sistem. Desain halaman dibuat sederhana dan terpusat pada satu formulir agar proses pendaftaran akun baru dapat dilakukan dengan cepat dan mengurangi potensi kesalahan input oleh pengguna.

Sistem melakukan validasi ketika tombol “Create account” ditekan, antara lain memastikan seluruh field wajib telah diisi, format alamat email sesuai, serta nilai konfirmasi kata sandi sama dengan kata sandi yang dimasukkan, dengan persyaratan kata sandi kombinasi antara huruf, angka, serta simbol. Jika proses validasi berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat dan pengguna dapat beralih ke halaman login melalui tautan “Log in” yang tersedia di bagian bawah halaman. Apabila terdapat kesalahan, misalnya field kosong atau konfirmasi kata

sandi tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sesuai skenario pengujian *black-box* pada modul registrasi sehingga pengguna dapat segera memperbaiki input yang salah. Contoh tampilan halaman autentikasi yang diimplementasikan dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.2 Halaman Dashboard**

Halaman dashboard merupakan tampilan utama yang pertama kali diakses pengguna setelah berhasil login ke sistem. Pada halaman ini disajikan ringkasan informasi penting seperti total jumlah obat, jumlah stok kritis, jumlah obat yang akan kedaluwarsa, serta ringkasan transaksi hari ini dalam bentuk kartu informasi di bagian atas. Tujuan dari desain ini adalah agar apoteker dan pemilik apotek dapat mengetahui kondisi terkini inventaris hanya dengan sekali lihat tanpa harus membuka menu lain.

Selain itu, dashboard juga menampilkan grafik tren transaksi selama beberapa hari terakhir dan grafik obat paling banyak keluar dalam 30 hari terakhir. Informasi ini membantu pengguna dalam memantau pola pergerakan stok, mengidentifikasi obat dengan permintaan tertinggi, serta menentukan prioritas restock berdasarkan data aktual, sesuai dengan kebutuhan visualisasi data yang telah dibahas pada Bab II.

Data yang ditampilkan pada dashboard diperbarui secara langsung setiap kali pengguna membuka atau memuat ulang halaman, dengan cara melakukan permintaan data terbaru ke RESTful API. Dengan demikian, istilah real-time dalam konteks penelitian ini merujuk pada pemutakhiran data yang terjadi segera setelah transaksi terkait disimpan ke basis data dan halaman yang relevan diminta kembali oleh pengguna, bukan pada mekanisme push terus-menerus seperti WebSocket.

Visualisasi data pada dashboard dirancang untuk menyoroti kondisi stok kritis dan kedaluwarsa dengan cara yang mudah dipahami. Salah satu komponen visualisasi adalah grafik batang “Top 5 Stok Kritis” yang menampilkan lima obat dengan jumlah stok paling sedikit, sehingga petugas dapat segera memprioritaskan restock untuk obat-obat tersebut. Di bawah grafik tersebut juga ditampilkan daftar rinci obat stok kritis beserta jumlah stok dan batas minimum yang diharapkan, sehingga keputusan pembelian dapat dilakukan dengan lebih terukur.

Komponen visualisasi lain berupa grafik obat paling banyak keluar dalam 30 hari dan tren transaksi harian. Grafik ini memberikan gambaran mengenai obat yang memiliki frekuensi pengeluaran tinggi serta bagaimana aktivitas transaksi berubah dari hari ke hari, sehingga membantu pemilik apotek membaca kebutuhan pasar dan mengelola inventaris secara lebih strategis.

Tampilan visual dashboard yang memuat kartu ringkasan stok kritis, grafik tren transaksi, dan daftar notifikasi dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.3 Halaman Kasir Serta Input Transaksi**

Halaman kasir transaksi digunakan sebagai titik akhir proses penjualan obat di Apotek Sapari, di mana petugas melakukan input item obat, memilih metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi dalam satu tampilan. Pada bagian kiri antarmuka ditampilkan form pengaturan transaksi yang mencakup mode (misalnya penjualan), metode pembayaran (tunai, transfer, atau QRIS), nama pelanggan, tipe penjualan, serta opsi apakah transaksi dikenakan pajak. Di bawahnya terdapat kolom pencarian batch/obat dan daftar obat beserta informasi stok per batch dengan tombol “Tambah” untuk memasukkan item ke dalam keranjang.

Bagian kanan halaman menampilkan ringkasan keranjang belanja yang berisi daftar obat yang dipilih, subtotal, pengaturan diskon dalam persen,

pengaturan PPN, dan perhitungan grand total yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Petugas kemudian memasukkan nilai pembayaran yang diterima dari pelanggan; sistem akan memvalidasi apakah jumlah pembayaran mencukupi dan menolak transaksi jika pembayaran kurang dari total yang harus dibayar, sesuai dengan skenario pengujian black-box pada modul kasir. Dengan desain ini, proses checkout dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur, sekaligus memastikan stok batch berkurang secara otomatis ketika transaksi berhasil disimpan. Ilustrasi antarmuka halaman kasir beserta form input transaksi ditampilkan pada Lampiran D.

#### **4.2.4 Halaman Data Obat**

Halaman data obat dan batch digunakan untuk mengelola seluruh informasi inventaris obat di Apotek Sapari dalam satu tabel terpadu. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan total obat, total batch, jumlah stok kritis, serta nilai total batch pada halaman yang sedang ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi umum stok secara cepat. Di bawah ringkasan tersebut tersedia kolom pencarian yang memungkinkan petugas mencari obat berdasarkan nama, kode obat, pemasok, ataupun nomor batch, serta tombol “Tambah Obat” untuk menambahkan data obat baru ke dalam sistem.

Tabel inventori terpadu menampilkan daftar obat beserta kategorinya, pemasok, nomor batch, jumlah stok, tanggal kedaluwarsa, dan harga beli per batch. Pada kolom aksi, sistem menyediakan ikon untuk melihat detail, mengubah, dan menghapus data batch sehingga proses pemeliharaan data dapat dilakukan langsung dari satu tampilan. Informasi stok dan expired yang ditampilkan pada halaman ini terhubung dengan transaksi dan pemusnahan obat, serta menjadi sumber data utama bagi fitur visualisasi dan notifikasi stok kritis yang dijelaskan



pada bagian dashboard. Contoh tampilan halaman data obat dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.5 Halaman Resep Obat**

Halaman resep obat digunakan untuk mengelola data resep yang diterima dari pasien di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman terdapat tombol “Tambah Resep” yang digunakan untuk menambahkan resep baru ke dalam sistem, sedangkan di bagian utama ditampilkan tabel daftar resep yang berisi informasi nomor resep, nomor referensi rekam medis, nama pelanggan, dokter, tanggal resep, kategori resep, metode bayar, status, serta kolom aksi. Tampilan ini memudahkan petugas untuk memantau status setiap resep, apakah masih dalam proses atau sudah selesai dilayani.

Setiap baris pada tabel resep dilengkapi tombol aksi untuk melihat detail resep dan mengubah status sesuai alur pelayanan, misalnya dari pending menjadi selesai setelah transaksi obat dilakukan di kasir. Sistem juga mencegah perubahan atau penghapusan pada resep yang sudah berstatus selesai, sesuai dengan aturan bisnis yang telah didefinisikan dan diuji melalui skenario black-box pada modul resep. Dengan adanya halaman ini, pencatatan dan pelacakan resep di apotek retail menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dengan modul penjualan. Contoh tampilan halaman resep obat dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.6 Halaman Pemusnahan Obat**

Halaman pemusnahan obat digunakan untuk mengelola dokumen berita acara pemusnahan obat yang kedaluwarsa atau rusak di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman tersedia tombol “Tambah Pemusnahan” yang digunakan untuk membuat berita acara baru, sedangkan di bagian utama ditampilkan tabel daftar pemusnahan berisi nomor berita acara, tanggal, penanggung jawab, alasan

pemusnahan, total nilai obat yang dimusnahkan, status dokumen, serta kolom aksi. Tampilan ini membantu pemilik dan petugas apotek melakukan penelusuran riwayat pemusnahan dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Setiap baris data pemusnahan dapat diedit atau dihapus selama status masih Draft, sementara untuk pemusnahan yang telah diselesaikan dan disetujui sistem membatasi aksi penghapusan guna menjaga integritas data dan jejak audit. Aturan bisnis ini telah diuji melalui skenario black-box pada modul pemusnahan obat, misalnya validasi jumlah pemusnahan tidak boleh melebihi stok batch serta pembatasan perubahan pada berita acara yang sudah berstatus Approved. Contoh tampilan halaman pemusnahan obat dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.7 Halaman QR Code Scanner**

Halaman QR Code Scanner digunakan untuk memindai, membaca, dan mengelola QR Code yang terkait dengan batch obat di Apotek Sapari. Pada bagian kiri halaman terdapat tab “Scan QR” yang menyediakan dua cara input, yaitu melalui kamera perangkat dengan tombol “Start Camera” dan melalui input manual kode QR/batch pada field teks yang disertai tombol pencarian. Desain ini memungkinkan petugas melakukan identifikasi batch secara cepat menggunakan kamera, namun tetap menyediakan alternatif jika label QR tidak dapat dipindai.

Bagian kanan halaman menampilkan panel “Hasil Scan” yang akan menampilkan informasi detail batch obat setelah kode QR berhasil dipindai atau dimasukkan secara manual. Informasi tersebut mencakup nama obat, nomor batch, jumlah stok, serta tanggal kedaluwarsa yang diambil dari basis data melalui RESTful API. Fitur ini telah diuji menggunakan skenario black-box untuk memastikan bahwa QR Code valid menampilkan data batch yang benar, sedangkan QR Code yang tidak

dikenal akan menghasilkan pesan kesalahan yang sesuai. Contoh tampilan halaman qr code scanner dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.8 Halaman Riwayat Transaksi**

Halaman riwayat transaksi digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi obat masuk dan keluar yang terjadi di Apotek Sapari dalam bentuk tabel kronologis. Pada bagian atas halaman terdapat ringkasan transaksi hari ini yang mencakup jumlah transaksi, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, serta total nilai transaksi dalam satuan rupiah, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas harian secara cepat. Di bawah ringkasan tersebut disediakan area Filter & Pencarian yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan rentang tanggal, jenis transaksi, atau kata kunci tertentu.

Tabel utama menampilkan setiap transaksi beserta informasi kode transaksi, jenis (penjualan atau penerimaan), tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah, harga satuan, total, status pembayaran, nama petugas yang melakukan transaksi, serta kolom aksi untuk melihat detail atau menghapus transaksi jika diperlukan. Data yang ditampilkan pada halaman ini terhubung langsung dengan pencatatan stok dan modul kasir; setiap transaksi yang tercatat akan mengurangi atau menambah stok batch secara otomatis dan perubahan ini telah divalidasi melalui skenario black-box pada modul transaksi.

Halaman transaksi barang masuk digunakan untuk mencatat seluruh riwayat penerimaan obat ke Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan informasi ringkasan berupa jumlah transaksi barang masuk hari ini, total item yang diterima, total nilai transaksi hari ini, serta jumlah transaksi pada bulan berjalan, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas penerimaan stok secara cepat. Di sisi

kanan tersedia tombol “Tambah Transaksi” yang digunakan untuk membuat data penerimaan baru ketika apotek menerima barang dari pemasok.

Di bawah ringkasan tersebut terdapat area *Filter & Pencarian* yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan tanggal, pemasok, atau kata kunci tertentu. Tabel utama menampilkan daftar transaksi barang masuk yang berisi kode transaksi, tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah yang diterima, harga satuan, total nilai transaksi, nama pemasok atau sumber barang, nama petugas yang melakukan input, serta kolom aksi untuk melihat detail, mengubah, atau menghapus transaksi. Setiap transaksi yang disimpan pada halaman ini secara otomatis menambah stok batch terkait di basis data dan perilaku tersebut telah divalidasi melalui skenario *black-box* pada modul transaksi barang masuk.

Halaman transaksi barang keluar digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran obat dari Apotek Sapari, baik karena penjualan maupun alasan lain seperti pemakaian internal. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan jumlah transaksi barang keluar hari ini, total item yang keluar, dan total nilai transaksi, serta jumlah transaksi pada bulan berjalan, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas distribusi stok secara ringkas. Tombol “Tambah Transaksi” di sisi kanan digunakan untuk membuat transaksi barang keluar baru yang akan terhubung dengan modul kasir dan resep.

Di bawah ringkasan tersebut terdapat area *Filter & Pencarian* yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan jenis, tanggal, atau kata kunci tertentu. Tabel utama menampilkan kode transaksi, jenis (penjualan), tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah, harga satuan, total, referensi (misalnya nomor resep), nama petugas, serta kolom aksi untuk melihat detail, mengedit, atau menghapus transaksi sesuai aturan yang berlaku. Setiap transaksi yang disimpan

pada halaman ini akan mengurangi stok batch terkait secara otomatis, dan mekanisme tersebut telah diuji melalui skenario *black-box* untuk memastikan stok tidak dapat berkurang melebihi jumlah yang tersedia. Contoh tampilan halaman riwayat transaksi dapat dilihat pada Lampiran D.

#### 4.2.9 Halaman Monitoring Hutang

Halaman monitoring hutang digunakan untuk memantau transaksi penjualan yang belum lunas, termasuk status pelunasan dan sisa tagihan pelanggan. Pada bagian atas halaman ditampilkan judul “Hutang Suite” beserta deskripsi singkat fungsi halaman, kemudian di bawahnya tersedia komponen filter status hutang yang memungkinkan pengguna menampilkan data berdasarkan kategori seperti *Active (Unpaid + Partial)*, sehingga petugas dapat lebih fokus pada transaksi yang masih memerlukan tindak lanjut. Tampilan ini mendukung pengelolaan piutang apotek agar proses penagihan dan pelunasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Tabel utama pada halaman ini menampilkan informasi kode transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, total tagihan, sisa hutang, status pembayaran, dan kolom aksi untuk melihat detail atau memproses pelunasan. Pada contoh tampilan, sistem menampilkan pesan “Tidak ada data hutang” ketika belum terdapat transaksi dengan status hutang aktif, yang menunjukkan bahwa halaman ini juga telah menangani kondisi data kosong dengan baik. Fitur ini berkaitan langsung dengan modul kasir dan transaksi, karena setiap pembayaran sebagian atau pelunasan akan memperbarui status hutang secara otomatis sesuai aturan bisnis yang diterapkan dalam sistem. Contoh tampilan halaman monitoring hutang dapat dilihat pada Lampiran D.

#### 4.2.10 Halaman Stok Opname

Halaman stok opname digunakan untuk mengelola proses pengecekan dan penyesuaian stok fisik obat di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan jumlah dokumen stok opname berdasarkan status, yaitu Draft, In Progress, Selesai, dan Disetujui, sehingga pengguna dapat memantau progres kegiatan stok opname secara menyeluruh. Tombol “Buat Stok Opname” di sisi kanan atas digunakan untuk membuat dokumen stok opname baru sebelum proses perhitungan fisik dilakukan.

Bagian tabel di bawahnya menampilkan daftar dokumen stok opname beserta informasi nomor opname, tanggal, unit, penanggung jawab, status, pihak penyetuju, dan aksi yang dapat dilakukan terhadap setiap dokumen. Pada kondisi ketika belum ada kegiatan stok opname, sistem menampilkan pesan “Belum ada stok opname” sebagai empty state yang menginformasikan bahwa data masih kosong namun halaman telah siap digunakan. Contoh tampilan halaman stok opname dapat dilihat pada Lampiran D.

#### 4.2.11 Halaman Master Data Obat

Halaman master data obat bagian kategori digunakan untuk mengelola seluruh kategori obat yang digunakan di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman terdapat beberapa tab, yaitu “Kategori”, “Jenis”, “Satuan”, dan “Supplier” yang memungkinkan pengguna berpindah antar-tipe master data, dengan tab “Kategori” sebagai tab aktif pada tampilan ini. Di sisi kanan atas disediakan tombol “Tambah Kategori” yang digunakan untuk menambahkan kategori obat baru ke dalam sistem.

Tabel kategori menampilkan daftar nama kategori obat beserta deskripsi singkat dan status aktif atau nonaktif, serta kolom aksi untuk mengubah dan menghapus data kategori. Contoh kategori yang ditampilkan antara lain “Obat

Topikal & Antiseptik”, “Antibiotik”, “Obat Saluran Cerna”, dan beberapa kategori lain yang menggambarkan pengelompokan obat berdasarkan fungsi terapi. Data kategori ini menjadi acuan pada modul lain, seperti input obat dan batch, sehingga konsistensi kategori membantu proses pencarian, pelaporan, dan analisis stok obat. Contoh tampilan halaman master data obat dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.12 Halaman Pusat Laporan**

Halaman Pusat Laporan Terintegrasi digunakan sebagai gerbang utama untuk mengakses seluruh paket laporan yang tersedia di sistem inventori Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan metrik global seperti total obat, total stok, jumlah transaksi 30 hari terakhir, nilai transaksi 30 hari, jumlah batch kedaluwarsa, dan jumlah batch yang akan kedaluwarsa dalam 30 hari, sehingga pemilik apotek memperoleh gambaran cepat mengenai kondisi inventaris dan transaksi.

Di bawah ringkasan tersebut, laporan disusun dalam beberapa suite, antara lain Pembelian Suite, Penjualan Suite, AR/AP Suite, dan Cashflow Suite yang masing-masing berisi kumpulan jenis laporan terkait (misalnya laporan pembelian per barang, laporan penjualan per kategori, laporan hutang-piutang, dan sebagainya). Setiap suite menyediakan tombol “Buka Data Utama” untuk menampilkan ringkasan utama dan tombol “Data Pendukung” untuk laporan detail, sehingga navigasi laporan tetap terstruktur tanpa memenuhi menu dengan terlalu banyak item.

Selain itu, sistem juga menyediakan berbagai variasi laporan lain seperti laporan penjualan per kasir, laporan penjualan per metode bayar, laporan pembelian kredit, dan laporan grafik penjualan bulanan yang dapat diakses melalui

Pusat Laporan Terintegrasi. Contoh tampilan halaman laporan dapat dilihat pada Lampiran D.

#### **4.2.13 Halaman Notifikasi**

Pada halaman dashboard, sistem dilengkapi panel notifikasi yang dapat dibuka dari ikon lonceng di pojok kanan atas antarmuka. Panel ini menampilkan pengaturan notifikasi, yakni opsi *Browser Push*, *Stok Rendah*, dan *Kedaluwarsa* yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan pengguna Apotek Sapari. Dengan pengaturan tersebut, pengguna dapat memilih untuk menerima peringatan ketika stok obat menipis atau ketika terdapat obat yang mendekati masa kedaluwarsa.

Jika belum ada peringatan yang aktif, panel menampilkan pesan “Tidak ada notifikasi baru” sebagai informasi bahwa saat ini tidak terdapat kejadian yang perlu ditindaklanjuti. Notifikasi stok rendah dan kedaluwarsa ini terintegrasi dengan data batch obat sehingga membantu apoteker melakukan restock dan pemusnahan obat secara lebih tepat waktu tanpa harus memeriksa satu per satu dari daftar stok. Contoh tampilan halaman notifikasi dapat dilihat pada Lampiran D.

### **4.3 Pengujian Black-box**

#### **4.3.1 Tujuan dan Metode Pengujian**

Pengujian fungsional pada sistem ini dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Metode ini berfokus pada pemeriksaan kesesuaian antara input yang diberikan pengguna dan output yang dihasilkan sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah dirancang pada Bab III.



Skenario pengujian disusun berdasarkan modul-modul utama sistem, meliputi autentikasi, manajemen data obat dan batch, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi, laporan, serta modul kasir dan penjualan. Setiap skenario pengujian memuat deskripsi kasus uji, data masukan, hasil yang diharapkan, hasil pengujian aktual, serta kesimpulan apakah fungsi tersebut telah berjalan sesuai atau tidak.

#### 4.3.2 Skenario Pengujian

Skenario pengujian *black-box* disusun ke dalam beberapa kelompok modul sebagaimana diringkas pada Tabel 4.1, sedangkan rincian lengkap setiap skenario dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel IV.1 Skenario Pengujian dengan Metode Black-Box**

| Modul               | Rentang No.<br>Skenario | Jumlah<br>Skenario | Keterangan Singkat                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Autentikasi         | 1-5                     | 5                  | Login, validasi kredensial, logout          |
| Master Data<br>Obat | 6-11                    | 6                  | CRUD obat, pencarian, validasi duplikat     |
| Batch Obat          | 12-18                   | 7                  | CRUD batch, scan QR valid/tidak valid       |
| Resep               | 19-25                   | 7                  | CRUD resep, status pending/selesai          |
| Transaksi Stok      | 26-30                   | 5                  | Pengeluaran/penerimaan stok, filter tanggal |
| Pemusnahan<br>Obat  | 31-36                   | 6                  | Draft, complete, approve, validasi stok     |

|                        |       |   |                                                                |
|------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------|
| Notifikasi             | 37-41 | 5 | Stok menipis, kadaluarsa, baca notifikasi                      |
| Laporan                | 42-44 | 3 | Lihat, filter, dan ekspor laporan transaksi                    |
| Kasir & Penjualan      | 45-51 | 6 | Transaksi kasir, pembayaran, scan QR di kasir                  |
| Stok Opname            | 52-56 | 5 | Stok opname, selisih stok opname, akses permintaan stok opname |
| Hutang Suite           | 57-61 | 5 | Daftar hutang, pelunasan hutang, riwayat hutang                |
| QR Analytics & Riwayat | 62-66 | 5 | Riwayat QR dan generate QR Code                                |
| Validasi API           | 67-68 | 2 | Permintaan API untuk payload legacy dan tipe laporan           |

Contoh skenario pengujian black-box secara lengkap untuk modul autentikasi ditunjukkan pada Tabel 4.2, sedangkan skenario pengujian untuk modul-modul lainnya, seperti manajemen data obat, batch obat, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi, laporan, serta kasir dan penjualan dapat dilihat secara rinci pada lampiran.

**Tabel IV.2 Skenario Pengujian Autentikasi**

| No | Skenario Pengujian                 | Input                       | Hasil yang Diharapkan                 | Hasil Pengujian | Kesimpulan |
|----|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | Login dengan kredensial valid      | Email & password benar      | Berhasil masuk ke halaman dashboard   | OK              | Sesuai     |
| 2  | Login dengan password salah        | Email benar, password salah | Muncul pesan "Kredensial tidak valid" | OK              | Sesuai     |
| 3  | Login dengan email tidak terdaftar | Email tidak terdaftar       | Muncul pesan error autentikasi        | OK              | Sesuai     |
| 4  | Login dengan field kosong          | Email & password kosong     | Muncul validasi field wajib diisi     | OK              | Sesuai     |
| 5  | Logout dari sistem                 | Klik tombol logout          | Sesi berakhir, diarahkan              | OK              | Sesuai     |

|  |  |  |                     |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|
|  |  |  | ke halaman<br>login |  |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|

#### 4.3.3 Hasil Pengujian Black-box

Pengujian dilakukan dengan menjalankan seluruh 68 skenario uji yang telah disusun pada Tabel 4.1 dan lampiran, dengan cara memberikan input sesuai kasus uji lalu membandingkan output sistem dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario yang relevan dengan fitur yang diimplementasikan pada sistem dinyatakan berhasil (OK) dan sesuai, sedangkan beberapa skenario yang terkait fitur yang tidak jadi diimplementasikan diberi status N/A (tidak diuji).

Secara keseluruhan, pengujian black-box menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama sistem, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data obat dan batch, pemindaian QR Code, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi stok dan kedaluwarsa, laporan, serta modul kasir dan penjualan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap analisis. Hasil ini mengindikasikan bahwa dari sisi fungsional, sistem telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada Bab I dan Bab III.

Pada tahap awal pengujian internal, terdapat beberapa skenario yang sempat gagal sebelum dilakukan perbaikan, salah satunya terkait validasi stok pada modul kasir. Awalnya, sistem mengizinkan transaksi penjualan meskipun jumlah yang diminta melebihi stok yang tersedia, sehingga potensi ketidaksesuaian data stok masih terbuka. Setelah pengujian, logika validasi pada sisi backend diperbaiki dengan menambahkan pengecekan stok minimum sebelum transaksi disimpan dan menampilkan pesan kesalahan apabila stok tidak mencukupi. Setelah perbaikan ini

diterapkan, skenario pengujian ulang (re-test) menunjukkan bahwa transaksi dengan stok tidak mencukupi tidak lagi dapat diproses dan data stok tetap konsisten.

Berdasarkan 68 skenario uji yang disusun, 66 skenario yang relevan dengan fitur yang diimplementasikan dinyatakan berhasil (OK), sedangkan 2 skenario diberi status N/A karena berkaitan dengan fitur yang pada akhirnya tidak diimplementasikan pada versi akhir sistem. Fitur yang tidak jadi diimplementasikan tersebut adalah modul upload file QR Code untuk pembacaan massal dan notifikasi permintaan stok baru yang terintegrasi dengan kanal komunikasi eksternal. Penghapusan dua fitur ini merupakan penyesuaian ruang lingkup pada tahap akhir pengembangan dan tidak mengubah fokus utama penelitian yang berpusat pada pengelolaan stok harian, pemindaian QR Code langsung, serta visualisasi data di dashboard.

#### **4.4 Pengujian Usability dengan System Usability Scale (SUS)**

##### **4.4.1 Desain Kuesioner SUS**

Pengujian aspek ketergunaan (usability) sistem dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) merepresentasikan penilaian positif terhadap sistem, sedangkan pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) merepresentasikan penilaian negatif.

Responden dalam pengujian ini adalah pengguna potensial sistem di Apotek Sapari Kebumen yang terdiri dari apoteker dan petugas apotek dengan rentang usia sekitar 19–30 tahun dan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Setiap responden diminta menggunakan sistem terlebih dahulu kemudian mengisi kuesioner SUS

serta memberikan masukan kualitatif terkait fitur yang membantu dan fitur yang perlu diperbaiki.

#### 4.4.2 Hasil dan Perhitungan Skor SUS

Data hasil pengisian kuesioner SUS dikumpulkan dari beberapa responden sebagaimana tercatat pada berkas jawaban, di mana setiap responden memberikan nilai pada 10 pernyataan SUS menggunakan skala 1–5. Perhitungan skor SUS dilakukan dengan langkah: (1) untuk setiap item bernomor ganjil nilai dikurangi 1, (2) untuk setiap item bernomor genap nilai 5 dikurangi nilai responden, (3) seluruh nilai yang telah dikonversi dijumlahkan lalu dikalikan 2,5 sehingga diperoleh skor SUS pada rentang 0–100 untuk masing-masing responden.

Berdasarkan perhitungan SUS terhadap tujuh responden, diperoleh skor SUS individu dengan rentang nilai antara 33 hingga 73 dan nilai rata-rata SUS sebesar 54. Skor ini mencerminkan penilaian keseluruhan pengguna terhadap tingkat kemudahan penggunaan sistem manajemen inventaris apotek yang telah dikembangkan.

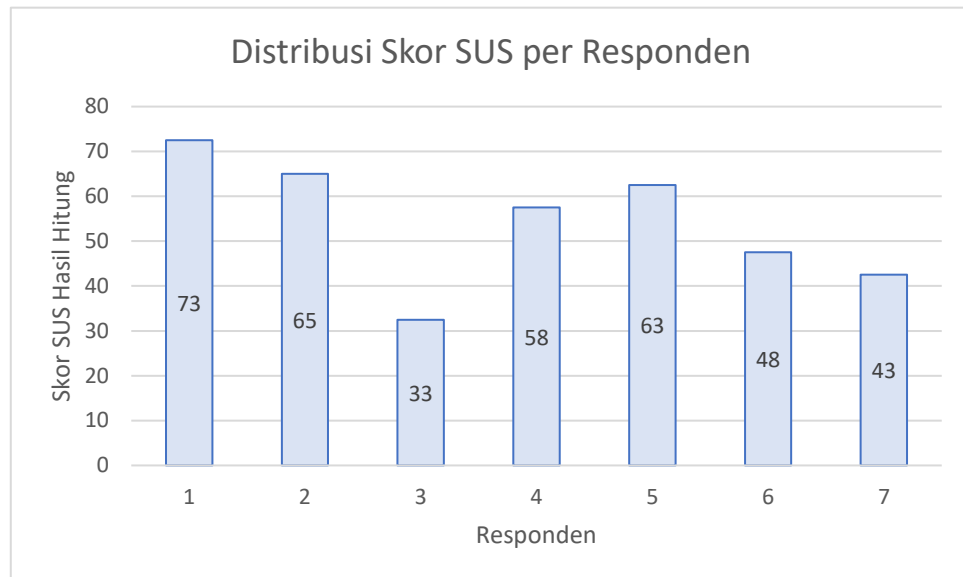
#### 4.4.3 Interpretasi Skor SUS

Skor SUS rata-rata sebesar 54 yang diperoleh pada pengujian ini berada di bawah nilai rata-rata standar SUS sebesar 68, sehingga tingkat ketergunaan sistem dapat dikategorikan sebagai *below average* atau belum sepenuhnya memenuhi tingkat usability yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah dapat digunakan oleh pengguna, masih terdapat beberapa aspek kemudahan penggunaan yang perlu ditingkatkan agar sistem lebih intuitif dan nyaman dioperasikan dalam aktivitas harian apotek.

Temuan kuantitatif ini sejalan dengan masukan kualitatif dari responden, antara lain sistem dinilai masih sedikit rumit, kebutuhan penambahan fitur pencarian dan *auto-complete* pada input barang masuk, serta penambahan detail informasi pemasok pada menu pembelian untuk memudahkan pelunasan hutang berdasarkan supplier. Beberapa responden juga menyoroti perlunya penyederhanaan alur pada menu pembelian dan kasir agar proses transaksi menjadi lebih praktis. Oleh karena itu, hasil pengujian SUS ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan antarmuka dan alur kerja sistem pada pengembangan berikutnya.

Berdasarkan kategori interpretasi SUS yang umum digunakan, skor rata-rata 54 berada pada rentang below average dan mendekati adjective rating “OK” atau marginal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah dapat digunakan oleh responden, namun pengalaman pengguna yang dirasakan belum mencapai tingkat baik dan masih menyisakan beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti kepadatan elemen pada beberapa halaman dan kebutuhan pembiasaan di awal penggunaan. Dengan jumlah responden sebanyak tujuh orang, hasil ini lebih tepat diposisikan sebagai indikasi awal (initial insight) terhadap tingkat usability sistem, bukan sebagai generalisasi menyeluruh untuk semua calon pengguna di lingkungan apotek.

Distribusi skor SUS per responden dapat dilihat pada diagram batang “Distribusi Skor SUS per Responden” yang disajikan pada gambar 4.1, sehingga pola variasi persepsi usability antar pengguna lebih mudah diamati.



**Gambar IV.1 Diagram Batang Distribusi Skor SUS per Responden**

#### 4.5 Pembahasan

Dari sisi pemenuhan kebutuhan efisiensi pengelolaan stok (rumusan masalah 1), integrasi RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap proses operasional di Apotek Sapari. QR Code memungkinkan pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan dengan cara memindai label obat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengetikan manual dan meminimalkan potensi kesalahan input yang sebelumnya sering terjadi pada sistem berbasis kertas. RESTful API memastikan data stok, transaksi, dan notifikasi stok kritis selalu tersinkronisasi antara modul kasir, transaksi barang masuk/keluar, dan dashboard, sedangkan visualisasi berupa grafik stok kritis dan tren transaksi harian membantu apoteker dan pemilik apotek memantau kondisi stok secara cepat tanpa harus membaca tabel panjang. Kombinasi ketiga komponen ini selaras dengan tujuan penelitian untuk mempercepat pencatatan stok dan mempermudah pemantauan stok secara real-time.

Terkait penerapan metodologi Waterfall (rumusan masalah 2), hasil pengujian black-box menunjukkan bahwa seluruh 68 skenario uji yang relevan dengan fitur yang



diimplementasikan dinyatakan berhasil dan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap analisis. Hal ini mengindikasikan bahwa tahapan berurutan yang diterapkan mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian mampu menghasilkan sistem yang stabil dari sisi fungsional, dengan jejak dokumentasi yang jelas di setiap tahapan. Perlu dicatat bahwa dua skenario pengujian yang berstatus N/A berasal dari fitur tambahan yang pada awalnya direncanakan, yaitu upload file QR Code untuk pembacaan massal dan notifikasi permintaan stok baru. Setelah melalui diskusi dengan pembimbing dan mempertimbangkan keterbatasan waktu pengembangan, fitur-fitur tersebut diputuskan untuk tidak diimplementasikan pada versi akhir sistem. Keputusan ini tidak mengubah rumusan masalah dan tujuan utama penelitian, karena inti kontribusi sistem tetap terletak pada pencatatan stok harian berbasis web, integrasi pemindaian QR Code langsung di titik layanan, pengelolaan transaksi masuk/keluar, serta penyajian visualisasi data stok kepada petugas apotek.

Dengan demikian, penggunaan model Waterfall dalam konteks proyek dengan kebutuhan relatif stabil seperti Apotek Sapari dapat dinilai tepat karena membantu menjaga keselarasan antara spesifikasi awal dan implementasi akhir. Ditinjau dari sudut pandang metodologi, penerapan model Waterfall tercermin dari alur pengembangan yang dimulai dengan perumusan kebutuhan dan spesifikasi fungsional, dilanjutkan perancangan basis data, API, dan antarmuka, kemudian implementasi dan pengujian black-box terhadap 68 skenario yang telah didefinisikan. Selama proses pengembangan, terdapat penyesuaian ruang lingkup berupa penghapusan dua fitur tambahan yang bersifat opsional, sebagaimana tercermin pada skenario berstatus N/A. Penyesuaian ini dilakukan pada tahap implementasi akhir tanpa mengubah kebutuhan inti dan tetap diikuti dengan pengujian fungsional lengkap terhadap fitur-fitur utama yang dipertahankan, sehingga struktur tahapan Waterfall secara umum masih terjaga.

Untuk rumusan masalah 3, hasil pengujian usability menggunakan SUS menghasilkan skor rata-rata sebesar 54.29, atau dibulatkan menjadi 54, menunjukkan sistem telah dapat digunakan, namun tingkat kemudahan pakai masih berada di bawah rata-rata dan perlu penyempurnaan antarmuka dengan rentang skor individu antara 33 hingga 73. Jika dibandingkan dengan rata-rata standar SUS sebesar 68, skor 54 berada pada kategori below average dan secara adjective rating dapat digolongkan dalam area “marginal” atau “OK”, yaitu sistem dapat digunakan tetapi belum mencapai tingkat kenyamanan dan keintuitifan yang ideal. Temuan ini sejalan dengan masukan kualitatif responden yang menyoroti kebutuhan penambahan fitur pencarian dan auto-complete pada form barang masuk, penyederhanaan alur pembelian dan kasir, serta penambahan detail pemasok pada menu pembelian untuk memudahkan pengelolaan hutang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memvalidasi bahwa sistem telah berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mengidentifikasi area prioritas perbaikan antarmuka dan pengalaman pengguna pada pengembangan selanjutnya.

Pada penelitian ini, peningkatan efisiensi kerja terutama dijelaskan dari sisi perbaikan alur proses, seperti pengurangan pengetikan manual melalui pemindaian QR Code, integrasi otomatis antara transaksi penjualan dan pengurangan stok, serta ketersediaan informasi stok dalam satu dashboard terpusat. Pengukuran kuantitatif terhadap waktu input atau durasi penyelesaian tugas sebelum dan sesudah penggunaan sistem tidak dilakukan secara terpisah, sejalan dengan batasan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, klaim percepatan kerja dalam penelitian ini lebih bersifat kualitatif dan perlu didukung oleh studi lanjutan yang secara khusus mengukur waktu proses secara terstandar.

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

## Daftar Pustaka

- [1] N. Khoiriyah, I. Much. I. Subroto, and E. Nurhidayah, "Implementasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Persediaan Obat Berbasis Web pada Apotek Sekawan Semarang," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 10, no. 5, pp. 1278–1284, May 2025, doi: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.8823.
- [2] K. Kethavath, "Data visualization for business intelligence," Jul. 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.34441.15202.
- [3] R. Amalia Praptiwi, R. A. Praptiwi, A. T. Priandika, D. Alita, I. REST API pada Manajemen Stok Barang Berbasis Aplikasi Web Studi Kasus, and P. Jon Kuliner, "Implementasi REST API pada Manajemen Stok Barang Berbasis Aplikasi Web (Studi Kasus: PT Jon Kuliner Indonesia)," *Universitas Teknokrat Indonesia Jl. ZA Pagar Alam*, vol. 3, no. 1, p. 19, 2024, doi: 10.14710/jtk.v3i1.46234.
- [4] R. Abdul *et al.*, "The Waterfall Model-Software Engineering," 2024. [Online]. Available: [www.ijrpr.com](http://www.ijrpr.com)
- [5] A. M. Al Mamun, "PostgreSQL vs MySQL: Compare Database Management Systems," Jul. 2021.
- [6] S. Wicaksono, *Blackbox Testing Teori dan Studi Kasus*. 2022. doi: 10.5281/zenodo.7659674.
- [7] I. Rachmawati and R. Setyadi, "Evaluasi Usability Pada Sistem Website Absensi Menggunakan Metode SUS," *Journal of Information System Research (JOSH)*, vol. 4, no. 2, pp. 551–561, Jan. 2023, doi: 10.47065/josh.v4i2.2868.
- [8] C. P. Noguerra Jr, "Design and Evaluation of an Innovative Mobile Solution: QR Code-based Inventory Monitoring System," *International Journal of Advanced Engineering and Management Research*, vol. 08, no. 03, pp. 231–242, 2023, doi: 10.51505/ijaemr.2023.8317.
- [9] A. Ehsan, M. Abuhaliqa, C. Catal, and D. Mishra, "RESTful API Testing Methodologies: Rationale, Challenges, and Solution Directions," *Applied Sciences*, vol. 12, p. 4369, Jul. 2022, doi: 10.3390/app12094369.

- [10] M. Hossain, "Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management," *International Journal For Multidisciplinary Research*, Apr. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223.
- [11] S. M. Khan, "Waterfall Model Used in Software Development Reference: Software Requirements Engineering Waterfall Model," Apr. 2023. doi: 10.13140/RG.2.2.29580.69764.
- [12] B. Rawat and S. Purnama, "MySQL Database Management System (DBMS) On FTP Site LAPAN Bandung," *International Journal of Cyber and IT Service Management (IJCITSM)*, vol. 1, no. 2, pp. 173–179, 2021, doi: 10.34306/ijcitsm.v1i1.47.
- [13] A. M. Al Mamun, "What Is PostgreSQL? Open-Source Database System," Apr. 2021.
- [14] E. Lusiana, Imilda, and A. Salam, "Perancangan Sistem Informasi Inventory Obat Berbasis Web Pada Apotek Fadhilah Farma," *Jurnal Sistem Komputer (SISKOM)*, vol. 4, no. 1, pp. 32–44, Feb. 2024, doi: 10.35870/siskom.v4i1.810.
- [15] A. Rinjani and S. Munir, "PERANCANGAN SISTEM PENGELOLA INVENTARIS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK MVC," *Jurnal Informatika Terpadu*, vol. 8, no. 1, pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- [16] E. Arribe, R. Hafsari, S. Pratama, and O. Setiawan, "Perancangan Sistem Inventori Barang Pada PT.Indofarma Global Medika Berbasis Web," *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, vol. 4, no. 2, pp. 341–348, Aug. 2023, doi: 10.37859/coscitech.v4i2.5398.
- [17] A. Sriyani and N. Anggraini, "IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DAN PERSEDIAAN OBAT BERBASIS DESKTOP (Studi Kasus : Apotek Wisa Farma)," 2024.
- [18] M. G. Galisteo *et al.*, "Design and implementation of an online tool for managing the availability of high-cost perishable medicines," *Drugs and Therapy Perspectives*, vol. 38, no. 9, pp. 406–415, Sep. 2022, doi: 10.1007/s40267-022-00943-5.

- [19] F. Alfiah, Y. Agustinus Winardi, M. Syahrani Utami, and L. Fauzia Dewi Aryanti, "ICIT Journal Penerapan Stock Control Pada Aplikasi Inventory-Ku Menggunakan Framework Laravel Dan Restful Webservices," Aug. 2024.
- [20] M. Fajar, R. Azhar, Y. Anshori, and R. Laila, "Optimization of Inventory Management with QR Code Integration and Sequential Search Algorithm: A Case Study in a Regional Revenue Office," 2025. [Online]. Available: <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
- [21] B. Anggara, A. H. Anshor, and W. Hadikristanto, "Implementation Web-Based Qr-Code Information System Design in Warehouse Inventory Management System Using Rapid Application Development (RAD) Method at PT Dharma Precision Parts," *Formosa Journal of Computer and Information Science*, vol. 3, no. 2, pp. 81–90, Aug. 2024, doi: 10.55927/fjcis.v3i2.10117.
- [22] Y. G. P. Adi, B. Susanto, and M. N. A. Rini, "Pembangunan Dashboard Inventory Pada Bisnis Ritel," *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, Oct. 2021, doi: 10.21460/jutei.2021.52.231.
- [23] L. L.-S. M. T.-E. M. M.-M. Á. L.-M. A. A. G.-S. M. L. , J. M. M.-S. Cristina González-Pére, "Business intelligence for the visualization and data analysis of Telepharmacy activity indicators in a hospital pharmacy service scorecard ," 2022, doi: 10.1016/j.farmahag.2022.10.004.
- [24] L. Syaputri, E. Gunawan Putra, E. Syahrani, E. Dwian, and F. Purwani, "PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE WATERFALL DAN AGILE DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," *Journal of Scientech Research and Development*, vol. 6, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://idm.or.id/JSCR/in>
- [25] E. M. M. Alzeyani and C. Szabó, "A study on the methodology of Software Project Management used by students whether they are using an Agile or Waterfall methodology," in *2022 20th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA)*, 2022, pp. 22–27. doi: 10.1109/ICETA57911.2022.9974749.

- [26] A. Saravanos and M. X. Curinga, "Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model," *Applied System Innovation*, vol. 6, no. 6, Dec. 2023, doi: 10.3390/asi6060108.
- [27] K. S. Fransisco, F. Alessandro, and A. Wahyu Sudrajat, "Analisis & Pengujian Black Box Pada Aplikasi Pencatatan Material Menggunakan Metode Boundary Value Analysis," vol. 5, no. 1, 2024.

## Lampiran

### A. Instrumen Penelitian dan Data SUS

#### 1. Instrumen Penelitian Kuesioner

| Timestamp          | Email Addr Nama Lengkap           | Umur (Tah) Jenis Kelar Unit Tugas | 1. Saya ing | 2. Sistem ii | 3. Saya me | 4. Saya me | 5. Saya me | 6. Saya me | 7. Saya yak | 8. Saya me | 9. Saya me | 10. Saya ht |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 3/24/2026 16:17:20 | apoteksap Rizqi Nurus Saadah      | 30 Perempuan                      | 4           | 2            | 4          | 3          | 4          | 2          | 4           | 1          | 4          | 3           |
| 3/24/2026 16:42:28 | nadeatami NADEA MURPRATAMI        | 25 Perempuan                      | 4           | 4            | 4          | 3          | 4          | 2          | 5           | 2          | 4          | 4           |
| 3/24/2026 17:00:49 | putrifebria PUTRI AZARIA FEBRIANI | 22 Perempuan                      | 3           | 4            | 2          | 4          | 2          | 4          | 3           | 3          | 2          | 4           |
| 3/24/2026 17:13:01 | aulyas261 SINTA AULIYA            | 19 Perempuan                      | 4           | 2            | 3          | 2          | 4          | 3          | 2           | 2          | 4          | 5           |
| 3/24/2026 18:07:46 | hilmitriyan RATNA HILMITRIYANI    | 22 Perempuan                      | 3           | 2            | 4          | 3          | 3          | 2          | 4           | 2          | 3          | 3           |
| 3/24/2026 18:57:04 | dwiidwipuj DWI PUJI LESTARI       | 19 Perempuan                      | 3           | 3            | 4          | 3          | 3          | 3          | 3           | 3          | 3          | 5           |
| 3/26/2026 16:33:26 | rizkinurfad Rizki nur fadilah     | 21 Perempuan                      | 4           | 4            | 2          | 3          | 3          | 4          | 2           | 2          | 3          | 4           |

#### 2. Data SUS (System Usability Scale)

##### a. Skor Asli SUS

| No | Reponden              | Usia | Jenis Kelamin | Skor Asli |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|-----------------------|------|---------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |                       |      |               | Q1        | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
| 1  | Rizqi Nurus Saadah    | 30   | Perempuan     | 4         | 2  | 4  | 3  | 4  | 2  | 4  | 1  | 4  | 3   |
| 2  | Nadea Murpratami      | 25   | Perempuan     | 4         | 4  | 4  | 3  | 4  | 2  | 5  | 2  | 4  | 4   |
| 3  | Putri Azaria Febriani | 22   | Perempuan     | 3         | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 3  | 3  | 2  | 4   |
| 4  | Sinta Auliya          | 19   | Perempuan     | 4         | 2  | 3  | 2  | 4  | 3  | 2  | 2  | 4  | 5   |
| 5  | Ratna Hilmi Triyani   | 22   | Perempuan     | 3         | 2  | 4  | 3  | 3  | 2  | 4  | 2  | 3  | 3   |
| 6  | Dwi Puji Lestari      | 19   | Perempuan     | 3         | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5   |
| 7  | Rizki Nur Fadilah     | 21   | Perempuan     | 4         | 4  | 2  | 3  | 3  | 4  | 2  | 2  | 3  | 4   |

##### b. Skor Hasil Hitung

| Skor Hasil Hitung |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Jumlah | Nilai<br>(Jumlah x 2.5) |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|-------------------------|
| Q1                | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |        |                         |
| 3                 | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 2   | 29     | 73                      |
| 3                 | 1  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 1   | 26     | 65                      |
| 2                 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1   | 13     | 33                      |
| 3                 | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 3  | 3  | 0   | 23     | 58                      |
| 2                 | 3  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2   | 25     | 63                      |



|                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 2                            | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 48 |
| 3                            | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 43 |
| Skor Rata-rata (Hasil Akhir) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 54 |    |

## B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box

| 1. Autentikasi      |                                    |                             |                                           |                 |            |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| No                  | Skenario Pengujian                 | Input                       | Hasil yang Diharapkan                     | Hasil Pengujian | Kesimpulan |
| 1                   | Login dengan kredensial valid      | Email & password benar      | Berhasil masuk ke halaman dashboard       | OK              | Sesuai     |
| 2                   | Login dengan password salah        | Email benar, password salah | Muncul pesan "Kredensial tidak valid"     | OK              | Sesuai     |
| 3                   | Login dengan email tidak terdaftar | Email tidak terdaftar       | Muncul pesan error autentikasi            | OK              | Sesuai     |
| 4                   | Login dengan field kosong          | Email & password kosong     | Muncul validasi field wajib diisi         | OK              | Sesuai     |
| 5                   | Logout dari sistem                 | Klik tombol logout          | Sesi berakhir, diarahkan ke halaman login | OK              | Sesuai     |
| 2. Master Data Obat |                                    |                             |                                           |                 |            |

|               |                                          |                                                  |                                            |    |        |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|
| 6             | Menambah data obat baru                  | Data obat lengkap dan valid                      | Data obat tersimpan, tampil di daftar      | OK | Sesuai |
| 7             | Menambah obat dengan kode duplikat       | Kode obat yang sudah ada                         | Muncul pesan error kode sudah terdaftar    | OK | Sesuai |
| 8             | Menambah obat dengan field wajib kosong  | Data tidak lengkap                               | Muncul validasi field wajib diisi          | OK | Sesuai |
| 9             | Mengubah data obat                       | Data obat yang sudah ada, diubah                 | Data berhasil diperbarui                   | OK | Sesuai |
| 10            | Menghapus data obat                      | Klik hapus pada data obat                        | Data obat terhapus dari sistem             | OK | Sesuai |
| 11            | Mencari data obat                        | Nama/kode obat di kolom pencarian                | Menampilkan hasil pencarian yang relevan   | OK | Sesuai |
| 3. Batch Obat |                                          |                                                  |                                            |    |        |
| 12            | Menambah batch obat baru                 | Data batch lengkap (nomor batch, exp date, stok) | Batch tersimpan dan stok obat terupdate    | OK | Sesuai |
| 13            | Menambah batch dengan tanggal kadaluarsa | Tanggal exp sebelum hari ini                     | Batch tersimpan dengan status "Kadaluarsa" | OK | Sesuai |

|          |                                     |                                    |                                                  |     |                             |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
|          | sudah lewat                         |                                    |                                                  |     |                             |
| 14       | Mengubah data batch                 | Data batch yang diperbarui         | Data batch berhasil diperbarui                   | OK  | Sesuai                      |
| 15       | Menghapus batch obat                | Klik hapus pada batch              | Batch terhapus dari sistem                       | OK  | Sesuai                      |
| 16       | Scan QR Code batch                  | QR Code batch yang valid           | Menampilkan informasi detail batch               | OK  | Sesuai                      |
| 17       | Scan QR Code tidak valid            | QR Code rusak/tidak dikenal        | Muncul pesan QR tidak valid                      | OK  | Sesuai                      |
| 18       | Upload file QR Code (fitur dihapus) | User mengunggah file QR            | Tidak tersedia pada versi saat ini               | N/A | Tidak diuji (fitur dihapus) |
| 4. Resep |                                     |                                    |                                                  |     |                             |
| 19       | Membuat resep baru                  | Data resep dan detail obat lengkap | Resep tersimpan dengan status "Pending"          | OK  | Sesuai                      |
| 20       | Membuat resep tanpa detail obat     | Data resep tanpa item obat         | Muncul validasi minimal 1 obat harus ditambahkan | OK  | Sesuai                      |
| 21       | Mengubah resep dengan               | Data resep yang diperbarui         | Resep berhasil diperbarui                        | OK  | Sesuai                      |

|              |                                       |                                           |                                           |    |        |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------|
|              | status pending                        |                                           |                                           |    |        |
| 22           | Mengubah resep dengan status selesai  | Mencoba edit resep selesai                | Muncul pesan resep tidak dapat diubah     | OK | Sesuai |
| 23           | Menandai resep sebagai selesai        | Klik tombol selesaikan pada resep pending | Status resep berubah menjadi "Selesai"    | OK | Sesuai |
| 24           | Menghapus resep pending               | Klik hapus pada resep                     | Resep terhapus dari sistem                | OK | Sesuai |
| 25           | Menghapus resep yang sudah selesai    | Klik hapus pada resep selesai             | Muncul pesan resep tidak dapat dihapus    | OK | Sesuai |
| 5. Transaksi |                                       |                                           |                                           |    |        |
| 26           | Membuat transaksi pengeluaran obat    | Data transaksi dan jumlah obat            | Transaksi tersimpan, stok batch berkurang | OK | Sesuai |
| 27           | Transaksi dengan jumlah melebihi stok | Jumlah > stok tersedia                    | Muncul pesan stok tidak mencukupi         | OK | Sesuai |

|                    |                                       |                                    |                                      |    |        |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|
| 28                 | Membuat transaksi penerimaan obat     | Data penerimaan dari supplier      | Transaksi tersimpan, stok bertambah  | OK | Sesuai |
| 29                 | Melihat riwayat transaksi             | Buka halaman transaksi             | Daftar transaksi tampil dengan benar | OK | Sesuai |
| 30                 | Filter transaksi berdasarkan tanggal  | Rentang tanggal tertentu           | Menampilkan transaksi sesuai filter  | OK | Sesuai |
| 6. Pemusnahan Obat |                                       |                                    |                                      |    |        |
| 31                 | Membuat berita acara pemusnahan       | Data pemusnahan dan detail batch   | Data tersimpan dengan status "Draft" | OK | Sesuai |
| 32                 | Input jumlah pemusnahan melebihi stok | Jumlah > stok batch                | Muncul pesan stok tidak mencukupi    | OK | Sesuai |
| 33                 | Menyelesaikan pemusnahan (complete)   | Klik selesaikan                    | Status berubah "Completed"           | OK | Sesuai |
| 34                 | Menyetujui pemusnahan                 | Klik approve pada status completed | Status berubah "Approved",           | OK | Sesuai |

|               |                                                     |                                     |                                                |     |                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|               | an<br>(approve)                                     |                                     | stok batch<br>berkurang                        |     |                                      |
| 35            | Menghapus<br>pemusnahan draft                       | Klik hapus                          | Data<br>pemusnahan<br>terhapus                 | OK  | Sesuai                               |
| 36            | Menghapus<br>pemusnahan yang<br>sudah<br>approved   | Klik hapus pada<br>approved         | Muncul pesan<br>tidak dapat<br>dihapus         | OK  | Sesuai                               |
| 7. Notifikasi |                                                     |                                     |                                                |     |                                      |
| 37            | Notifikasi<br>stok<br>menipis                       | Stok obat di bawah batas<br>minimum | Notifikasi stok<br>rendah muncul               | OK  | Sesuai                               |
| 38            | Notifikasi<br>obat<br>mendekati<br>kadaluarsa       | Tanggal exp ? 30 hari               | Notifikasi<br>hampir<br>kadaluarsa<br>muncul   | OK  | Sesuai                               |
| 39            | Notifikasi<br>obat<br>kadaluarsa                    | Tanggal exp sudah lewat             | Notifikasi<br>kadaluarsa<br>muncul             | OK  | Sesuai                               |
| 40            | Notifikasi<br>permintaan<br>baru (fitur<br>dihapus) | Ada permintaan unit<br>baru         | Tidak tersedia<br>pada versi saat<br>ini       | N/A | Tidak<br>diuji<br>(fitur<br>dihapus) |
| 41            | Menandai<br>notifikasi                              | Klik notifikasi                     | Status notifikasi<br>berubah<br>menjadi dibaca | OK  | Sesuai                               |

|                      |                                           |                                                   |                                                                 |    |        |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|
|                      | sudah dibaca                              |                                                   |                                                                 |    |        |
| 8. Laporan           |                                           |                                                   |                                                                 |    |        |
| 42                   | Melihat laporan transaksi                 | Buka halaman laporan transaksi                    | Data laporan tampil dengan benar                                | OK | Sesuai |
| 43                   | Filter laporan berdasarkan periode        | Rentang tanggal tertentu                          | Laporan menampilkan data sesuai periode                         | OK | Sesuai |
| 44                   | Export laporan (CSV/JSON)                 | Klik export dengan format CSV/JSON                | File CSV terunduh / data JSON ditampilkan                       | OK | Sesuai |
| 9. Kasir & Penjualan |                                           |                                                   |                                                                 |    |        |
| 45                   | Transaksi kasir tunai berhasil            | Mode penjualan, metode cash, item valid           | Transaksi tersimpan, stok batch berkurang, total sesuai         | OK | Sesuai |
| 46                   | Transaksi kasir transfer wajib pilih bank | Mode penjualan, metode transfer tanpa bank        | Muncul validasi bank wajib dipilih                              | OK | Sesuai |
| 47                   | Filter resep sesuai item keranjang        | Tambah item obat tertentu lalu buka pilihan resep | Daftar resep terfilter hanya resep yang mengandung item terkait | OK | Sesuai |

|                 |                                               |                                                    |                                                            |    |        |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------|
| 48              | Pembayaran kurang dari total ditolak          | Pembayaran diterima < grand total                  | Muncul validasi pembayaran tidak mencukupi / gagal submit  | OK | Sesuai |
| 49              | Penjualan dengan resep memproses status resep | Mode penjualan resep dengan resep_id valid         | Resep diproses sesuai lifecycle dan transaksi tersimpan    | OK | Sesuai |
| 50              | Input scan QR manual mengisi item kasir       | Masukkan kode QR batch valid di kasir              | Batch/obat terdeteksi dan item keranjang terisi otomatis   | OK | Sesuai |
| 51              | Transaksi biaya operasional tersimpan         | Mode biaya dengan data kategori dan nominal valid  | Biaya operasional tersimpan dengan metode pembayaran benar | OK | Sesuai |
| 10. Stok Opname |                                               |                                                    |                                                            |    |        |
| 52              | Membuat stok opname baru                      | Isi form stok opname dengan unit dan catatan valid | Data stok opname tersimpan dengan status draft/pending     | OK | Sesuai |
| 53              | Input hasil hitung fisik per batch            | Isi jumlah fisik pada beberapa batch               | Selisih sistem vs fisik terhitung dengan benar             | OK | Sesuai |



|                  |                                           |                                                |                                                     |    |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|
| 54               | Selesaikan stok opname                    | Klik selesai pada stok opname yang sudah diisi | Status berubah completed dan siap approval          | OK | Sesuai |
| 55               | Approve stok opname melakukan penyesuaian | Approve stok opname completed                  | Stok batch/obat terupdate sesuai hasil fisik        | OK | Sesuai |
| 56               | Tolak akses approval tanpa otoritas       | User non-otorisasi mencoba approve             | Aksi ditolak sesuai kontrol akses                   | OK | Sesuai |
| 11. Hutang Suite |                                           |                                                |                                                     |    |        |
| 57               | Daftar hutang tampil akurat               | Buka halaman hutang                            | Data hutang, sisa tagihan, dan status tampil benar  | OK | Sesuai |
| 58               | Tambah pembayaran hutang parsial          | Input nominal < sisa hutang                    | Saldo hutang berkurang dan status masih belum lunas | OK | Sesuai |
| 59               | Pelunasan penuh mengubah status           | Input nominal = sisa hutang                    | Status hutang berubah lunas                         | OK | Sesuai |
| 60               | Nominal pembayaran melebihi sisa ditolak  | Input nominal > sisa hutang                    | Muncul validasi nominal tidak valid                 | OK | Sesuai |

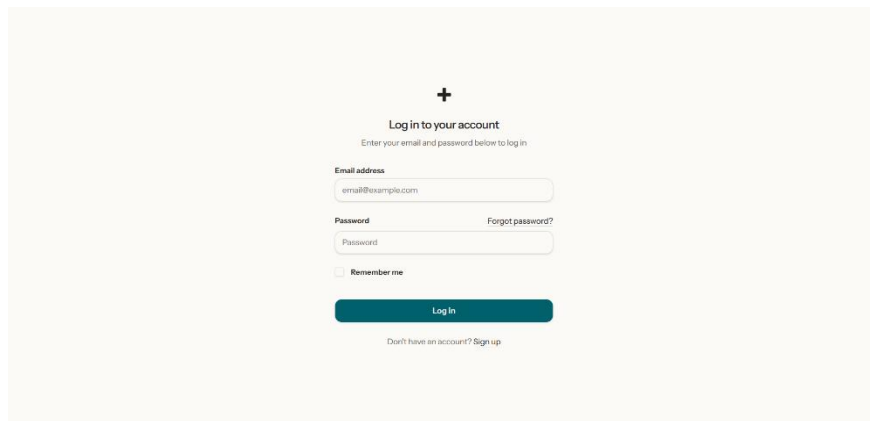
|                            |                                          |                                                   |                                                          |    |        |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|
| 61                         | Riwayat pembayaran hutang tercatat       | Simpan beberapa pembayaran                        | Timeline/detail pembayaran tersimpan lengkap             | OK | Sesuai |
| 12. QR Analytics & Riwayat |                                          |                                                   |                                                          |    |        |
| 62                         | Riwayat scan QR dapat difilter           | Filter hasil scan: sukses/expired/not_found/error | Tabel riwayat menampilkan data sesuai filter             | OK | Sesuai |
| 63                         | Generate QR dari daftar batch aktif      | Pilih batch pada tab generate                     | QR code preview berhasil ditampilkan                     | OK | Sesuai |
| 64                         | Download QR menghasilkan file PNG        | Klik tombol download pada preview QR              | File PNG terunduh dengan nama sesuai kode QR             | OK | Sesuai |
| 65                         | Copy kode QR ke clipboard                | Klik tombol copy pada preview QR                  | Kode QR tersalin ke clipboard                            | OK | Sesuai |
| 66                         | Navigasi detail batch dari scanner valid | Scan QR valid lalu klik lihat detail batch        | Halaman detail terbuka dan tombol kembali kembali ke /qr | OK | Sesuai |
| 13. Validasi API           |                                          |                                                   |                                                          |    |        |
| 67                         | API unit menerima payload legacy         | POST /api/unit-rumah-sakit dengan field kode,nama | Data tersimpan ke kolom kode_unit,nama_unit              | OK | Sesuai |

|    |                                 |                                    |                                                |    |        |
|----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|
| 68 | Export laporan tipe tidak valid | GET<br>/api/reports/export/unknown | Mengembalikan status 422 dengan pesan validasi | OK | Sesuai |
|----|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|

## C. Spesifikasi Endpoint RESTful API

## D. Desain Antarmuka

### 1. Halaman Autentikasi (Login dan Registrasi)



+

**Login to your account**  
Enter your email and password below to log in

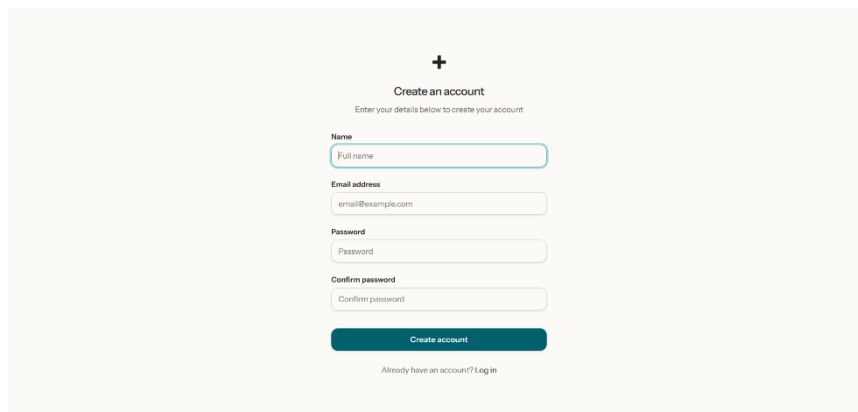
Email address  
email@example.com

Password [Forgot password?](#)  
Password

☐ Remember me

**Login**

Don't have an account? [Sign up](#)



+

**Create an account**  
Enter your details below to create your account

Name  
Full name

Email address  
email@example.com

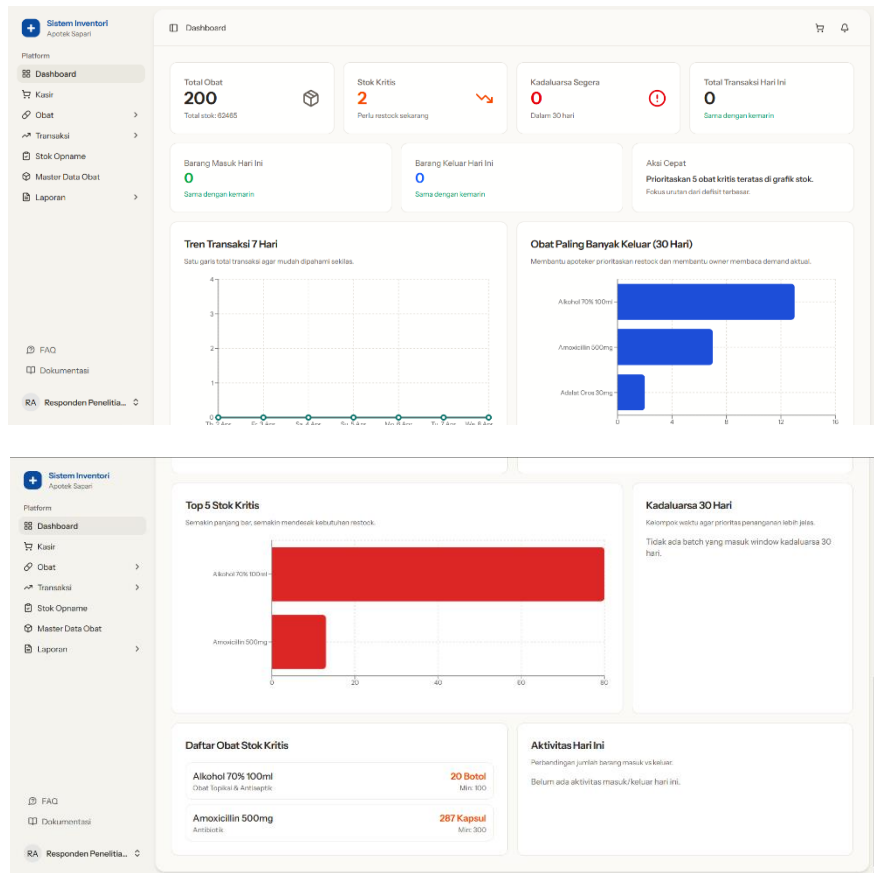
Password  
Password

Confirm password  
Confirm password

**Create account**

Already have an account? [Log in](#)

## 2. Halaman Dashboard



## 3. Halaman Kasir Beserta Input Transaksi

The Kasir interface is designed for quick and efficient transactions. It includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Kasir, Obat, Transaksi, Stok Opname, Master Data Obat, and Laporan. The main content area features several key sections:

- Mode:** Penjualan (Sales)
- Metode Pembayaran:** CIBS (Credit Card)
- Pelanggan:** Nama pelanggan (Customer Name) and Responden Penelitian Sistem Inves (Researcher of the System Inves)
- Tipe Penjualan:** Biasa (Normal)
- Transaksi dikonsolidasi pajak:** ☐ (Transaction consolidated with tax)
- Caril Batch / Obat:** Nama obat, kode, batch (Drug name, code, batch)
- Item Selection:** A list of items with their stock levels and a 'Tambah' (Add) button:
 

| Item                                   | Stok |
|----------------------------------------|------|
| Amoxicillin 500mg - LOT63461823        | 287  |
| Alkohol 70% 100ml - LOT20251632        | 20   |
| Adalat Oros 30mg - B-OBT079-260324-ADR | 499  |
| Adalat Oros 30mg - B-OBT079-260324-GOH | 499  |
- Keranjang:** A section for managing the shopping cart, showing the subtotal (Rp 0) and a 'Checkout' button.

#### 4. Halaman Data Obat

**Inventori Obat & Batch**  
Satu tabel terpadu, setiap baris batch memuat informasi obat, supplier, stok, expired, dan harga beli.

TOTAL OBAT: 200 | TOTAL BATCH: 4 | STOK KRITIS: 0 | NILAI BATCH (HAI AMAN): Rp 6.476.400

Cari nama obat, kode obat, supplier, atau nomor batch...

| NO. | OBAT                         | KATEGORI                  | SUPPLIER | BATCH ID            | STOK             | EXPIRED    | HARGA BELI | AKSI |
|-----|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|------------|------|
| 1   | Adalat Oros 30mg<br>OBT-079  | Kardiovaskular            | -        | R-081079-268124-06H | 499 / 500 Tablet | 6/3/2040   | Rp 1300    |      |
| 2   | Adalat Oros 30mg<br>OBT-079  | Kardiovaskular            | -        | B-081079-268024-06H | 499 / 500 Tablet | 6/3/2040   | Rp 1300    |      |
| 3   | Alkohol 70% 100ml<br>OBT-044 | Obat Topikal & Antiseptik | -        | L-012825-316-12     | 20 / 51 Botol    | 12/10/2029 | Rp 15.000  |      |
| 4   | Amoxicillin 500mg<br>OBT-002 | Ambiotik                  | -        | LOT63461823         | 287 / 100 Kapsul | 30/1/2027  | Rp 17000   |      |

#### 5. Halaman Resep Obat

**Resep Obat**  
Kelola resep pelanggan apotek retail

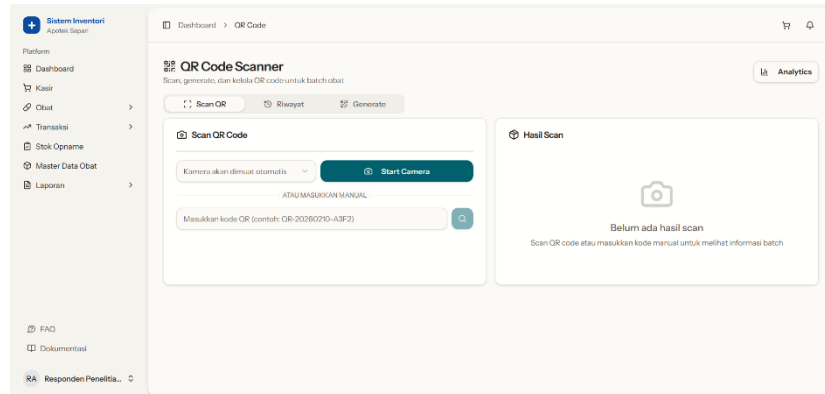
| NO. RESEP         | NO. REFERENSI | PELANGGAN | DOKTER    | TANGGAL         | KATEGORI | METODE BAYAR | STATUS  | AKSI |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|----------|--------------|---------|------|
| RSP-20260201-NNED | RMO10312      | Zaidi     | Dr. Anwar | 1 Februari 2026 | Regular  | Tunai / Umum | Selesai |      |

#### 6. Halaman Pemusnahan Obat

**Pemusnahan Obat**  
Kelola dokumentasi pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak

| NO. BERITA ACARA           | TANGGAL         | PENANGGUNG JAWAB | ALASAN     | TOTAL NILAI | STATUS | AKSI |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|--------|------|
| BA-MUSNAHKAN-20260201-W3MO | 15 Oktober 2026 | Aqief Hakim      | Kadaluarsa | Rp 17000    | Diaft  |      |

## 7. Halaman QR Code Scanner



## 8. Halaman Riwayat Transaksi

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Peneliti...

Semua Transaksi

Riwayat lengkap transaksi obat masuk dan keluar

Tambah Transaksi

Transaksi Hari Ini

Barang Masuk

Barang Keluar

Total Nilai (Rp)

Filter & Pencarian

Tampilkan

| KODE TRANSAKSI    | JENIS     | TANGGAL & WAKTU   | OBAT                      | BATCH             | JUMLAH   | HARGA SATUAN | TOTAL    | STATUS | PETUGAS                                      | AKSI |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------|------|
| TR1-28268325-080A | Perjualan | 25 Mar 2026 09:25 | Adalat Oros 30mg OBT-079  | 081679-288324-021 | 1 Tablet | Rp 9.000     | Rp 9.000 | Lunas  | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |
| TR1-28268325-100J | Perjualan | 25 Mar 2026 09:25 | Adalat Oros 30mg OBT-079  | 081679-288324-021 | 1 Tablet | Rp 9.000     | Rp 9.000 | Lunas  | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |
| TR1-28268323-184E | Perjualan | 23 Mar 2026 14:22 | Amoxicillin 500mg OBT-002 | LOT63461823       | 5 Kapsul | Rp 600       | Rp 3.000 | Lunas  | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Peneliti...

Workflow Barang Masuk

Fokus penerimaan barang, kontrol kuantitas, dan validasi nilai transaksi masuk per periode.

Tambah Transaksi

Barang Masuk

Riwayat transaksi obat masuk ke apotek

Hari Ini

Jumlah Hari Ini

Nilai Hari Ini

Bulan Ini

Filter & Pencarian

Tampilkan

| KODE TRANSAKSI    | TANGGAL & WAKTU   | OBAT                      | BATCH       | JUMLAH     | HARGA SATUAN | TOTAL        | SUPPLIER/SUMBER | PETUGAS     | AKSI |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------|
| TR1-28268225-SPER | 15 Feb 2026 14:51 | Aminofluid Infus OBT-084  | LOT63461823 | 19 Botol   | Rp 17000     | Rp 323.000   | Tidak ada       | Aqiel Hakim |      |
| TR1-28268204-HRIB | 04 Feb 2026 07:36 | Amoxicillin 500mg OBT-002 | LOT63461823 | 175 Kapsul | Rp 17000     | Rp 2.975.000 | ASDOASDNWGE     | Aqiel Hakim |      |

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Peneliti...

Barang Keluar

Riwayat transaksi obat keluar dan penjualan

Tambah Transaksi

Hari Ini

Jumlah Hari Ini

Nilai Hari Ini

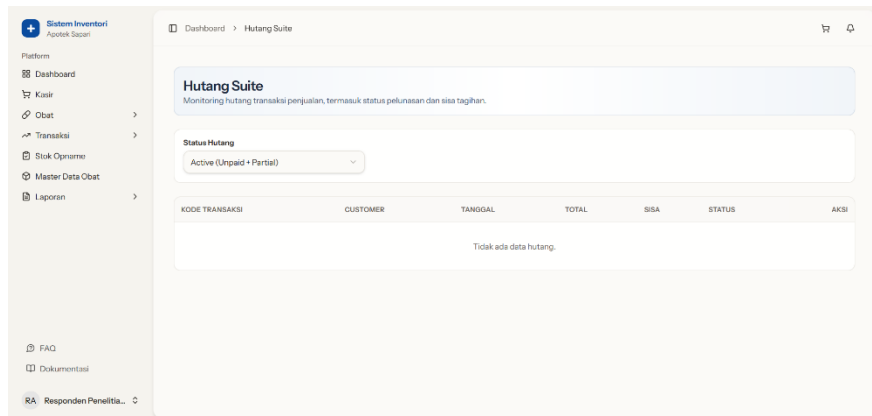
Bulan Ini

Filter & Pencarian

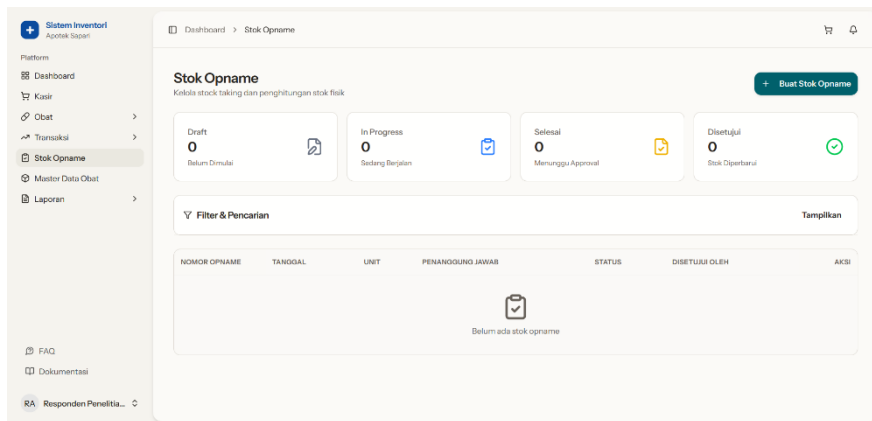
Tampilkan

| KODE TRANSAKSI    | JENIS     | TANGGAL & WAKTU   | OBAT                      | BATCH             | JUMLAH   | HARGA SATUAN | TOTAL    | REFERENSI | PETUGAS                                      | AKSI |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------------------------------------------|------|
| TR1-28268325-080A | Perjualan | 25 Mar 2026 09:25 | Adalat Oros 30mg OBT-079  | 081679-288324-021 | 1 Tablet | Rp 9.000     | Rp 9.000 | -         | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |
| TR1-28268325-100J | Perjualan | 25 Mar 2026 09:25 | Adalat Oros 30mg OBT-079  | 081679-288324-021 | 1 Tablet | Rp 9.000     | Rp 9.000 | -         | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |
| TR1-28268323-184E | Perjualan | 23 Mar 2026 14:22 | Amoxicillin 500mg OBT-002 | LOT63461823       | 5 Kapsul | Rp 600       | Rp 3.000 | -         | Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek |      |

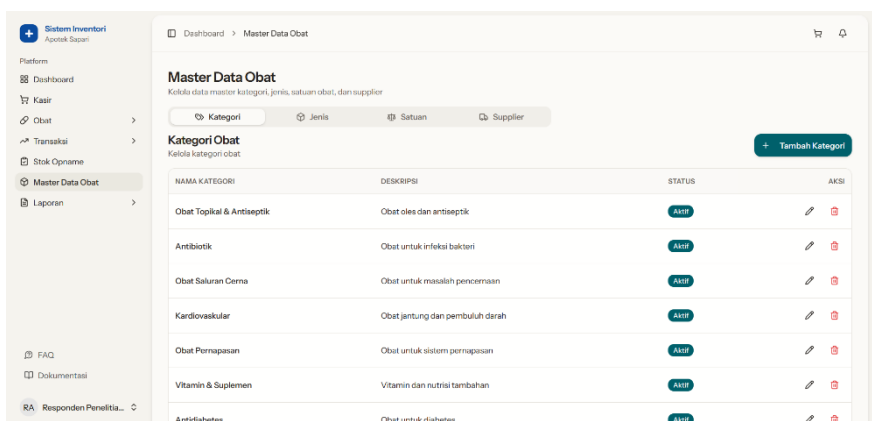
## 9. Halaman Monitoring Hutang



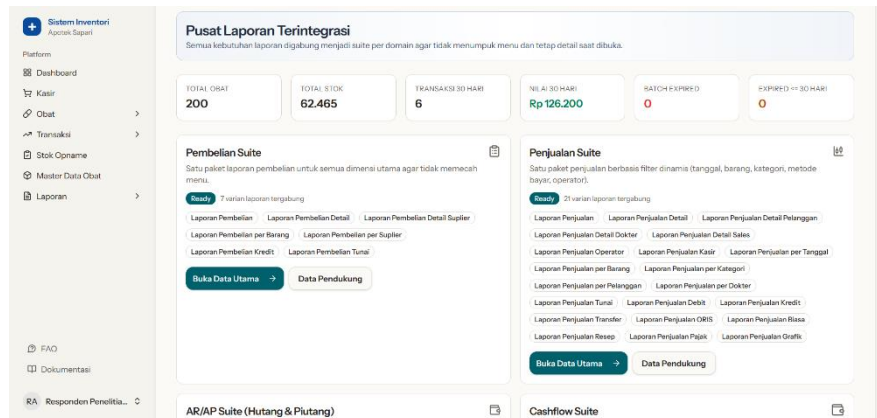
## 10. Halaman Stok Opname



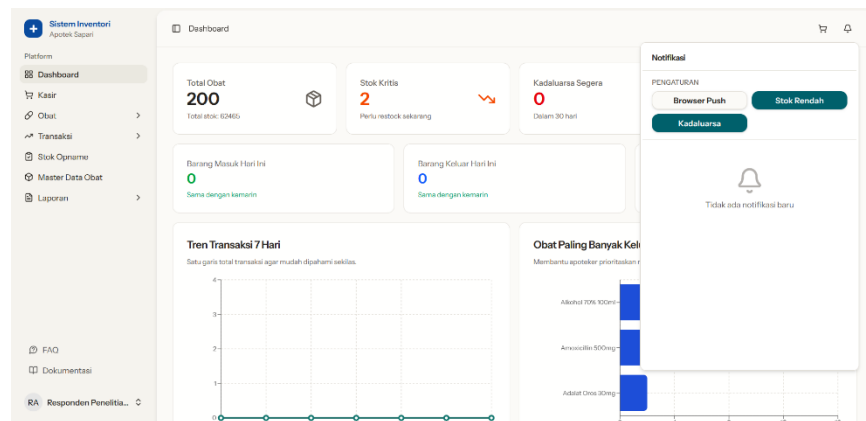
## 11. Halaman Master Data Obat



## 12. Halaman Laporan



## 13. Halaman Notifikasi



## E. Surat dan Dokumen Administratif

### 1. Surat Pengantar Penelitian





UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo. S.H., Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. 55164  
☎ 0274 563515 ext 3131 📠 0877.1902.0901 🌐 fti.uad.ac.id ✉ fti@uad.ac.id

Nomor : 94/BIMAWA/III/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth  
Direktur RS PKU Muhammadiyah Gombong  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Ba'da salam dan sejahtera, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semuanya, Aamiin.

Dalam rangka menyelesaikan salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa tingkat akhir Universitas Ahmad Dahlan, bersama ini, kami memohonkan ijin mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aqief Idlan Hakimi  
NIM : 2200018051  
Prodi : S1 - Informatika

Untuk melakukan Penelitian di RS PKU Muhammadiyah Gombong, Adapun judul penelitian yang disusun adalah:

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI QR CODE  
UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT RUMAH SAKIT (Studi Kasus: RS PKU Muhammadiyah Gombong)**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Diterbitkan di: Yogyakarta  
Tanggal: 2026-03-13

**Pengelola Riset Program Studi  
S-1 Informatika**

**Faisal Fajri Rahani, S.Si., M.Cs.**

**Tembusan:**

1. Bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Gombong
2. Manajer Farmasi RS PKU Muhammadiyah Gombong